**Odborný výcvik**

Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů

## Řídicí systém

# Sinumerik

Soustružení a frézování na řízení Siemens SINUMERIK 840D sl a 828D s rozhraním SINUMERIK Operate

Učební manuál pro žáky 2. a 3. ročníku. Vysvětluje ovládání, program, nástroje, nuly, cykly, ShopTurn a ShopMill, simulaci a měření. Obsahuje vzorové programy, cvičení a kontrolní otázky.

Zpracoval: Michl Ondřej 2.OZ

Datum: 6. 11. 2026

# Obsah

1. Co je Sinumerik a kde se používá . . . 3
2. Bezpečnost u CNC stroje . . . 4
3. Ovládací panel, operační oblasti a režimy . . . 4
4. Stavba programu . . . 7
5. Souřadnice a roviny . . . 9
6. Nástroje a korekce . . . 10
7. Nulové body a rámce . . . 12
8. Soustružení: G18, DIAMON, posuv, kontura a cykly . . . 13
9. Frézování: G17, korekce a cykly . . . 17
10. ShopTurn a ShopMill: krokové programy . . . 21
11. Simulace a spuštění programu . . . 22
12. Měření nástrojů a nastavení nuly . . . 23
13. Typické chyby a alarmy . . . 25
14. Soustružení: dva vzorové programy . . . 26
15. Frézování: dva vzorové programy . . . 29
16. Sinumerik vedle Mikroprogu a Heidenhainu . . . 32
17. Cvičení . . . 32
18. Kontrolní otázky a odpovědi . . . 33
19. Slovník . . . 34
20. Zdroje . . . 35

### Jak se s manuálem učit

1. Kapitoly 3 až 7 jsou společné, přečti je nejdřív.
2. Pak jdi do kapitol podle stroje: soustruh 8 a 14, fréza 9 a 15.
3. U stroje si nech po ruce kapitoly 11 a 12.
4. Otázky v kapitole 18 si zkus bez nahlížení a programy si nejdřív simuluj.

> **Pamatuj:** Názvy softkláves jsou anglicky podle manuálů Siemens. Pořadí učiva a práci na stroji určuje UOV.

# 1. Co je Sinumerik a kde se používá

**SINUMERIK** je CNC řízení obráběcích strojů od firmy Siemens. Řízení je část stroje, která čte program, počítá dráhy nástroje a vede osy i vřeteno. Podle manuálu Siemens umí tyto základní věci: vytvořit a upravit program, spustit program, ovládat stroj ručně, pracovat s datovými médii, spravovat nástroje a nulové body a diagnostikovat řízení a stroj.

**SINUMERIK Operate** je uživatelské rozhraní, tedy to, co vidíš na obrazovce. Siemens k němu vydává samostatné manuály pro soustružení (Turning) a frézování (Milling). Proto je i tenhle manuál rozdělený: společné základy v kapitolách 3 až 7, **soustružení v kapitolách 8 a 14, frézování v kapitolách 9 a 15**.

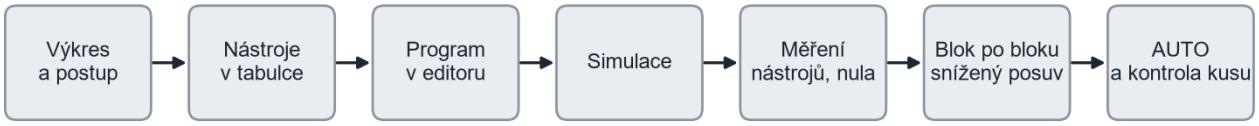
## 840D sl a 828D: co říkají dokumenty

Příručka Fundamentals i manuály Operate platí pro obě řízení a jazyk G kódu je z velké části společný. Rozdíly, které dokumenty uvádějí a které se tě můžou týkat, shrnuje tabulka. Není to úplný přehled, celý seznam příkazů pro 828D má Fundamentals v kapitole 16.2.

| Téma | 840D sl | 828D |
|---|---|---|
| 5. a 6. nastavitelná nula | G505, G506 | G58, G59 (G505 a G506 nejsou k dispozici) |
| Varianty řízení | bez rozlišení ve Fundamentals | PPU240.2/241.2 (BASIC T, BASIC M), PPU260.2/261.2 a PPU280.2/281.2 (Turning, Milling) |
| MDA programy, Overstore, ruční kolečko DRF, přes 2 úrovně přeskoku | bez poznámky o volbě | vyžadují volbu Extended operator functions |
| Funkce jen pro 828D | není | Easy Message, Easy Extend, Service Planner, Ladder Viewer |
| Některé volby při měření nuly | jsou (například globální základní posun) | manuál je uvádí jen pro 840D sl |
| Složky obrobků (WPD) | v paměti NC nejde vnořit další WPD | vnořování je možné |

> **Pozor:** Co přesně na stroji najdeš, závisí na verzi softwaru a na výrobci stroje. Výrobce rozhoduje o softklávesách, M funkcích, tabulce nástrojů i o tom, co je povolené. Manuály uvedené ve Zdrojích jsou navíc z let 2009 až 2013. Když se stroj chová jinak než tady, platí stroj a pokyn učitele odborného výcviku (UOV). UOV také rozhoduje, co smíš dělat sám.

## Jak se od programu dostaneš ke kusu




Pořadí práce platí pro soustruh i frézku.

### Jak číst názvy v tomto manuálu

- **Softklávesa** (softkey) je tlačítko vedle obrazovky, jeho význam se mění podle okna. Názvy jsou anglicky v uvozovkách podle manuálu, například "Set ZO". Tvůj stroj je může mít česky, jazyk rozhraní se přepíná Ctrl+L.
- **Klávesy** jsou velkými písmeny, například CYCLE START. **Parametr cyklu** má dvě podoby: v okně vidíš Z1, ve volání CYCLE82 je to DP. Tabulky uvádějí obě.
- Řezné hodnoty ve vzorových programech jsou jen ukázka. Skutečné hodnoty určí nástroj, materiál a UOV.

# 2. Bezpečnost u CNC stroje

Tahle pravidla jsou obecná. Přednost má řád dílny, návod ke stroji a pokyn UOV. CNC stroj se rozjede sám a rychle, proto ruce a hlava nepatří do pracovního prostoru, když program běží.

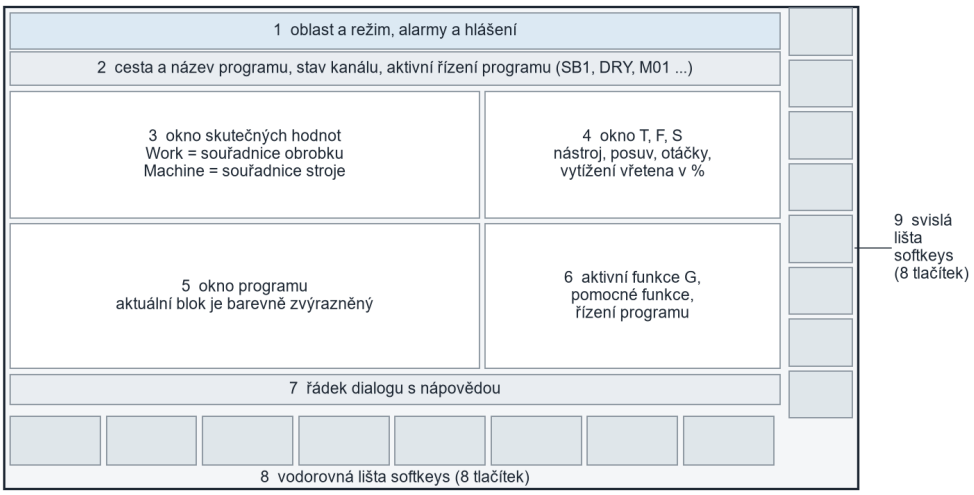
- Oblečení přiléhá, dlouhé vlasy jsou svázané, šperky dole, ochranné brýle podle pravidel dílny. Rukavice k rotujícímu nástroji nepatří.
- Stroj spouštíš jen s dovolením UOV a jen když víš, co bude následovat. Než stiskneš start, drž se postupu z kapitoly 11.
- Před spuštěním zkontroluj upnutí obrobku a nástroje, klíč nenechávej ve sklíčidle. Kryty zůstávají zavřené, blokování neobcházej.
- Třísky neber rukou. Třísky i měření jen při stojícím vřetenu a zastaveném programu.
- Po srážce nebo divném zvuku stroj zastav a zavolej UOV. Dál nepokračuj, ani když to vypadá dobře.

> **Pozor:** Tlačítko **nouzového zastavení** použij, když hrozí nebezpečí pro člověka nebo poškození stroje či obrobku. Podle manuálu se všechny pohony zastaví největším možným brzdným momentem. Další chování určuje výrobce stroje. Než někam sáhneš, vždy si najdi, kde tlačítko je.

# 3. Ovládací panel, operační oblasti a režimy

U stroje pracuješ se dvěma panely. **Ovládací panel** s obrazovkou a klávesnicí slouží k zadávání dat, **strojní ovládací panel** ke spouštění akcí na stroji. Stroj může mít panel od Siemensu nebo vlastní od výrobce, takže rozložení se liší. Obrázky jsou schematické, manuál ukazuje panel OP 010 a strojní panel MCP 483C IE.

## Obrazovka



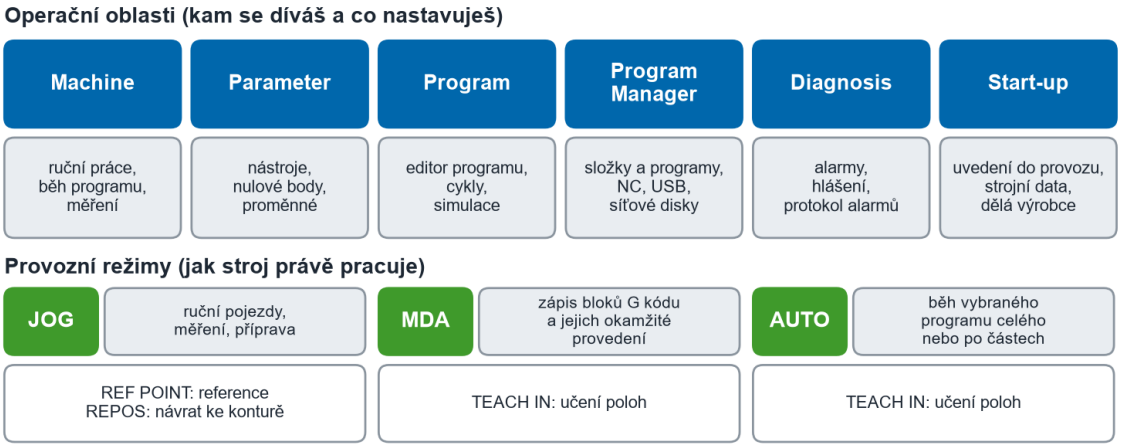

Rozložení obrazovky SINUMERIK Operate v oblasti Machine, schéma.

Okno skutečných hodnot ukazuje polohy buď v souřadnicích obrobku (Work), nebo stroje (Machine). Přepíná se softklávesou "Act.vls. MCS" nebo klávesou WCS MCS. Stav kanálu říká, co program dělá: přerušený přes Reset, spuštěný, nebo zastavený přes Stop. Provozní hlášení začínající **Stop:** většinou chce tvůj zásah, hlášení **Wait:** nechce.

Softkláves je osm vodorovných a osm svislých. Když je vodorovná lišta delší, přejdeš dál klávesou menu forward. Softklávesy ">>" a "<<" přepínají svislou lištu. "Accept" zapíše zadané hodnoty do programu, "Cancel" okno zavře bez uložení, "OK" hned provede akci, "Return" zavře okno.

## Operační oblasti a režimy

Rozhraní má šest operačních oblastí a tři provozní režimy s podrežimy. Režim určuje, jak stroj pracuje, oblast zase to, s čím právě pracuješ. Oblast přepneš klávesou MENU SELECT a vodorovnou softklávesou, do oblasti Machine jde přímo klávesa MACHINE. Režim přepneš klávesami na strojním panelu.

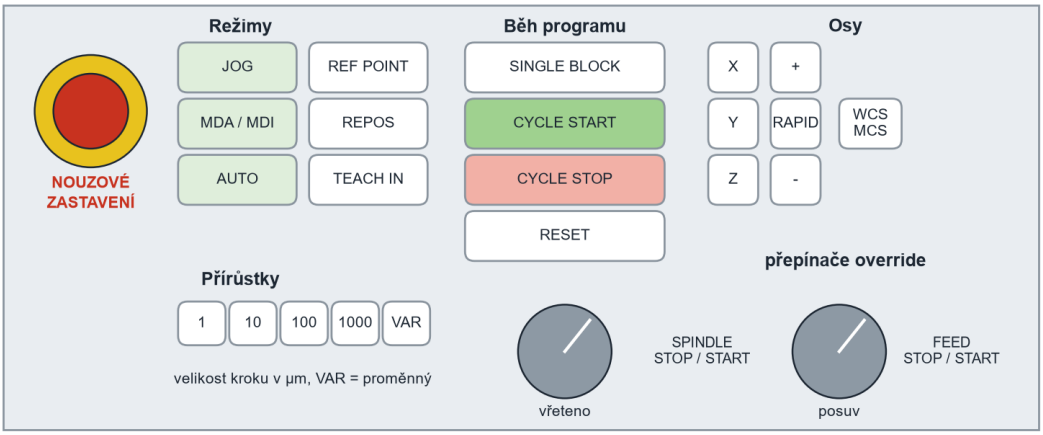



Šest operačních oblastí a tři provozní režimy podle manuálu Operate.

| Režim | K čemu slouží | Vybereš klávesou |
|---|---|---|
| JOG | příprava stroje: najetí reference, měření nástrojů a obrobku, nastavení nuly, ruční pojezdy i při přerušeném programu | JOG |
| REF POINT | podrežim JOG, srovná řízení se strojem najetím reference | REF POINT |

| Režim | K čemu slouží | Vybereš klávesou |
|---|---|---|
| REPOS | návrat na polohu po ručním odjetí z kontury, ujetá dráha je vidět jako posun Repos | REPOS |
| MDA | zapíšeš bloky G kódu a hned je provedeš, třeba při seřizování (manuál používá i název MDI) | MDA nebo MDI |
| AUTO | provedení programu celého nebo jeho části | AUTO |
| TEACH IN | podrežim AUTO a MDA, tvorba jednoduchých programů najížděním a ukládáním poloh | TEACH IN |

## Strojní ovládací panel




Hlavní prvky strojního ovládacího panelu, schéma podle popisu MCP 483C IE.

| Prvek | Co dělá |
|---|---|
| CYCLE START, CYCLE STOP | spustí program (NC Start), zastaví program (NC Stop) |
| RESET | ukončí běh programu, řízení se vrátí do výchozího stavu a je připravené na nový běh, zruší alarm |
| SINGLE BLOCK | zapne nebo vypne běh po blocích |
| Přírůstky, osy, RAPID | pohyb o přírůstek v µm (100 = 0,1 mm), výběr osy, směr, rychloposuv při držení směru |
| SPINDLE STOP, START a override | zastaví nebo uvolní vřeteno, přepínačem měníš otáčky v procentech |
| FEED STOP, START a override | zastaví běh a pohony os nebo uvolní posuv, přepínačem měníš posuv v procentech |

Na ovládacím panelu použiješ hlavně **MENU SELECT** a **MACHINE** pro oblasti, **INPUT** pro potvrzení hodnoty a nový řádek, **ALARM CANCEL** pro rušení alarmů s tímto symbolem, **INSERT** pro úpravu aktuálního programu v Resetu a rovnítko pro kalkulačku ve vstupním poli. Ctrl+S přepíná blok po bloku v simulaci, Ctrl+Z vrací krok v editoru a Ctrl+P ukládá snímek obrazovky.

# 4. Stavba programu

NC program je řada **bloků**. Každý blok popisuje jeden krok. Základem jsou příkazy podle DIN 66025: **adresa** (písmeno) a **hodnota**, třeba G1, X30, S800. Siemens to rozšiřuje o příkazy vyššího jazyka, které mají víc písmen, například LIMS nebo DIAMON. Tam se píše rovnítko, když má adresa víc písmen: LIMS=2500, CR=3.

## Pravidla bloku

- **Číslo bloku** je N a kladné celé číslo. Pořadí může být libovolné, doporučuje se rostoucí, a čísla mají být v programu jedinečná.
- **Doporučené pořadí v bloku**: N, G, X Y Z, F, S, T, D, M, H. Některé adresy se můžou opakovat.
- **Délka bloku** je nejvýš 512 znaků včetně komentáře.
- **Komentář** začíná středníkem a jde do konce řádku. Je vidět i při běhu programu.
- **Přeskakovaný blok** má na začátku lomítko, třeba /N20. Přeskočí se, když zapneš SKP. Úrovní přeskoku může být až 10, počet závisí na stroji.
- **Modální** příkaz platí dál, dokud ho nezměníš (G1, G90, F). **Nemodální** platí jen v jednom bloku (G9, G53).
- Velká a malá písmena se nerozlišují, výjimkou je volání nástroje jménem. Pozor na záměnu písmene O a číslice 0.
- **Konec programu** je M2, M30 nebo M17 v posledním bloku.

## Názvy a typy souborů

Fundamentals doporučuje název do 24 znaků z písmen, číslic a podtržítka, prvními dvěma znaky mají být dvě písmena, nebo podtržítko a písmeno. Program pak zavoláš jako podprogram pouhým názvem. Operate dovolí 28 znaků včetně tečky a přípony, ale **bez písmen s diakritikou**. Vyhni se názvům CON, PRN, AUX, NUL, COM1 až COM9 a LPT1 až LPT9.

| Přípona | Co to je | Poznámka |
|---|---|---|
| MPF | hlavní program | výchozí typ nového G kód programu |
| SPF | podprogram | vybírá se při založení programu v obrobku |
| WPD | složka obrobku | když vybereš HRIDEL.WPD, vybere se v ní HRIDEL.MPF |
| DIR | běžná složka | název do 49 znaků včetně přípony |

Programy spravuješ v oblasti Program Manager. Paměťová místa jsou NC, místní disk, USB a síťové disky. Přímý běh z USB disku manuál nedoporučuje: když se spojení přeruší, obrábění se zastaví a obrobek se zničí.

Nový program založíš takhle: Program Manager, vyber úložiště, najeď na složku Part programs nebo Workpieces, "New", v okně New G Code Program zadej název a "OK". Program se otevře v editoru.

## Hlavička programu

Bloky před prvním obráběním se jmenují hlavička. Obsahují výměnu nástroje, korekce, vřeteno, posuv a nastavení geometrie. Takhle ji pro oba stroje ukazuje Fundamentals, komentáře jsou přeložené.

### Soustružení

```
N10 G0 G153 X200 Z500 T0 D0        ; odjeď držákem, než se otočí revolver
N20 T5                             ; natoč nástroj 5
N30 D1                             ; aktivuj data břitu
N40 G96 S300 LIMS=3000 M4 M8       ; vc 300 m/min, max. 3000 ot/min, M4, chlazení
N50 DIAMON                         ; osa X v průměru
N60 G54 G18 G0 X82 Z0.2            ; nula, rovina, najetí na začátek
```

### Frézování

```
N10 T="SF12"                       ; nástroj jménem, jinak například T123
N20 M6                             ; výměna nástroje
N30 D1                             ; aktivuj data břitu
N40 G54 G17                        ; nula a rovina
N50 G0 X0 Y0 Z2 S2000 M3 M8        ; najetí k obrobku, vřeteno a chlazení zapnout
```

## Přehled nejdůležitějších příkazů

| Příkaz | Význam | Příkaz | Význam |
|---|---|---|---|
| `G0` | rychloposuv, ne pro obrábění | G53, G153 | potlačí nulu v jednom bloku |
| `G1` | přímka s posuvem F | G54 až G57 | 1. až 4. nastavitelná nula |
| `G2, G3` | kružnice ve směru, proti směru hodin | G500 | vypnutí nastavitelné nuly |
| `G4` | prodleva, F v s nebo S v otáčkách, sám v bloku | G60, G9 | přesné zastavení modálně, v bloku |
| `G17, G18, G19` | rovina X/Y, Z/X, Y/Z | G64 | plynulý pohyb po dráze |
| `G25, G26` | dolní, horní mez otáček | G70, G71 | palce, milimetry |
| `G33` | řezání závitu se stálým stoupáním | G90, G91 | absolutně, přírůstkově |
| `G40, G41, G42` | korekce rádiusu vyp, vlevo, vpravo | G94, G95 | posuv mm/min, mm/ot |
| `G450, G451` | objetí vnějšího rohu | G96, G97 | konstantní řezná rychlost zap, vyp |

### Funkce M

| M | Význam | M | Význam |
|---|---|---|---|
| `M0` | programový stop | M6 | výměna nástroje (výchozí nastavení) |
| `M1` | volitelný stop, zapíná se v Program Control | M17 | konec podprogramu |
| `M2, M30` | konec hlavního programu | M19 | polohování vřetena |
| `M3, M4` | vřeteno ve smyslu, proti smyslu hodin | M40 až M45 | převodové stupně |
| `M5` | stop vřetena | M70 | vřeteno jako osa |

> **Pamatuj:** Všechna volná čísla M může použít výrobce stroje a na jiném stroji můžou znamenat něco jiného. **M7, M8 a M9** nejsou v seznamu předdefinovaných funkcí, ale manuály je používají v příkladech pro chlazení zap a vyp. Co přesně dělají u tebe, zjisti v dokumentaci stroje. V jednom bloku může být nejvýš pět funkcí M.

# 5. Souřadnice a roviny

Stroje používají pravotočivou pravoúhlou soustavu podle DIN 66217. Polohy programuješ vzhledem k **nulovému bodu obrobku W**, záporné hodnoty jsou na opačné straně osy.

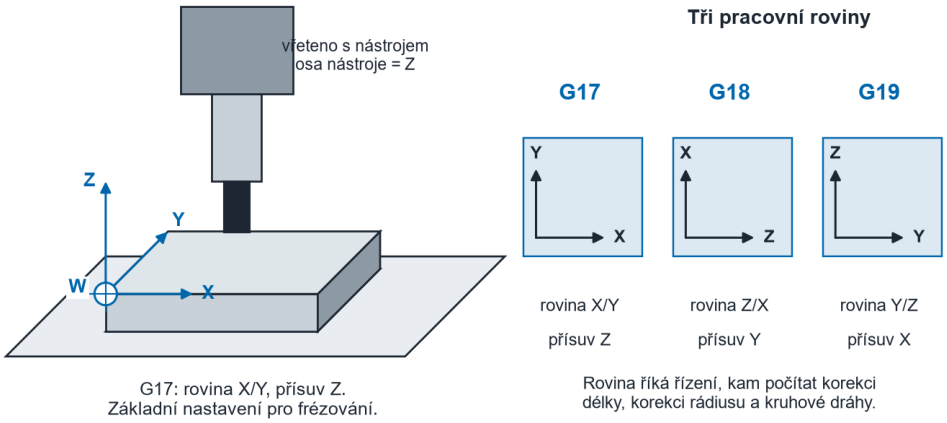
## Absolutně a přírůstkově

**G90** znamená absolutně vzhledem k nule, **G91** přírůstkově od posledního bodu. Oba jsou modální. Jednotlivou osu můžeš přepnout v rámci bloku: **X=AC(20)** absolutně, **X=IC(5)** přírůstkově. **G71** je zápis v milimetrech, **G70** v palcích.

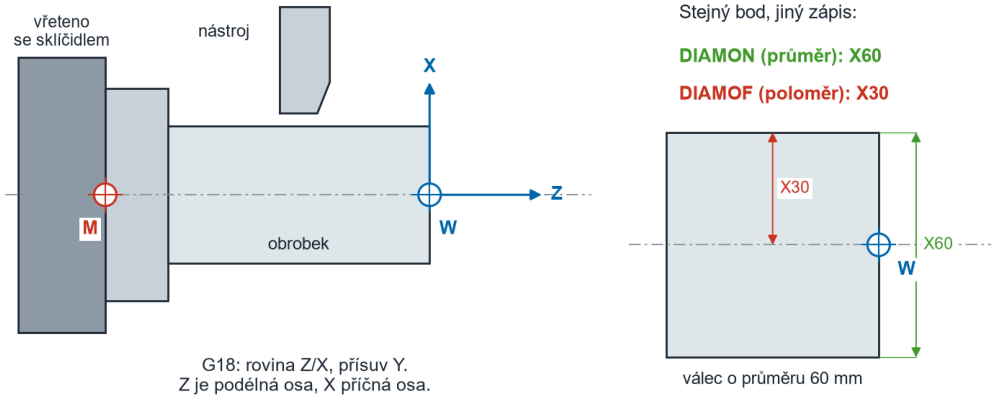
```
G90 G0 X45 Y60 Z2                ; absolutně
G1 Z-5 F500
X=IC(10)                         ; jen tahle osa o 10 mm dál, G90 platí pořád
```

## Pracovní roviny

Rovina říká řízení, ve které rovině počítat korekci rádiusu a kruhové dráhy a na kterou osu dát korekci délky. Výchozí je **G17 pro frézování** a **G18 pro soustružení**.




Fréza v rovině G17 a tři pracovní roviny.




Soustruh v rovině G18. Z je podélná, X příčná osa. Obrázek ukazuje osu X nahoru jako příklady Siemens.

### Důležité body stroje

| Značka | Název | Význam |
|---|---|---|
| M | nulový bod stroje | základ souřadnic stroje, od něj se počítá vše ostatní |
| W | nulový bod obrobku | programová nula, určuje souřadnice obrobku |
| R | referenční bod | poloha daná vačkou a odměřováním, řízení zná jeho vzdálenost od M |
| T, N | vztažný bod držáku, bod výměny | od T se měří délka nástroje, N je poloha pro výměnu |

### Další zápisy polohy

- **Polární souřadnice**: G111 určí pól, AP= je úhel, RP= poloměr, například G111 X50 Y50 a potom G3 RP=34.913 AP=200.052 F500.
- **Zobrazení polohy**: MCS nebere v úvahu posuny nuly, korekce ani otočení, WCS ano. Ve výchozím nastavení ukazuje okno skutečných hodnot souřadnice obrobku.

# 6. Nástroje a korekce

Program píšeš podle výkresu, ne podle nástroje. Řízení si z **paměti korekcí** vezme délku, rádius a typ nástroje a dráhu samo přepočítá. V programu jen zavoláš nástroj T a sadu korekcí D.

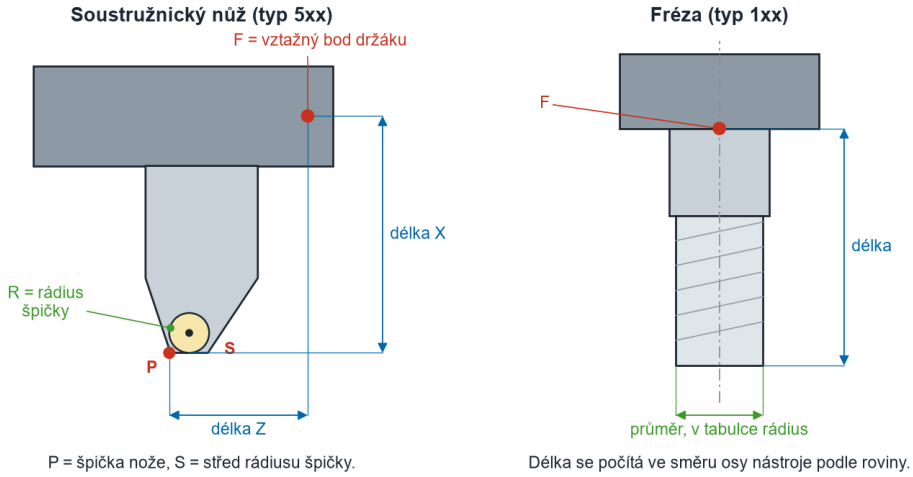
### T a D

- **T** vybírá nástroj číslem (0 až 32000) nebo jménem T="SF12". S aktivní správou nástrojů se používá jméno.
- **D** aktivuje sadu korekcí břitu. Jeden nástroj může mít víc břitů, třeba levý a pravý břit zapichovacího nože. **D0** korekce vypne.
- Korekce délky začne platit s prvním pohybem v příslušné ose po naprogramování D. Korekce rádiusu navíc potřebuje G41 nebo G42.

#### Výměna nástroje se liší podle stroje

| | Soustruh s kruhovým zásobníkem | Frézka se zásobníkem (řetězový, talířový) |
|---|---|---|
| Jak to probíhá | T provede celou výměnu | T nástroj vyhledá, M6 ho vloží do vřetena |
| Zápis | T1 D1 | T1 M6 a potom D1, nebo T1 D1 M6 |
| Vypnutí | T0 | T0 |

Způsob výměny určují strojní data, tedy výrobce. V příkladu manuálu Turning je i na soustruhu T="název" D1 a potom M06, takže si zápis ověř na svém stroji. Neznámé číslo nástroje vyvolá alarm, ve výchozím nastavení rovnou při T, po změně strojních dat až při D.




Co znamenají délky a rádius. Délky se měří od vztažného bodu držáku.

## Typy nástrojů

| Skupina | Příklady typů z Fundamentals |
|---|---|
| 1xx frézy | 120 stopková fréza, 121 stopková s rádiusem, 110 kulová, 140 čelní fréza, 150 kotoučová, 155 kuželová |
| 2xx vrtáky | 200 šroubovitý vrták, 210 vyvrtávací tyč, 220 navrtávák, 230 záhlubník, 240 závitník, 250 výstružník |
| 5xx soustružnické | 500 hrubovací, 510 dokončovací, 520 zapichovací, 530 upichovací, 540 závitový, 550 tvarový |
| 7xx speciální | 700 drážkovací pila, 710 3D sonda, 711 hranová sonda, 730 doraz |

## Tabulky nástrojů v Operate

Oblast Parameter má seznamy, které všechny ukazují stejné nástroje ve stejném pořadí. Mezi nimi přepínáš podle toho, co právě řešíš.

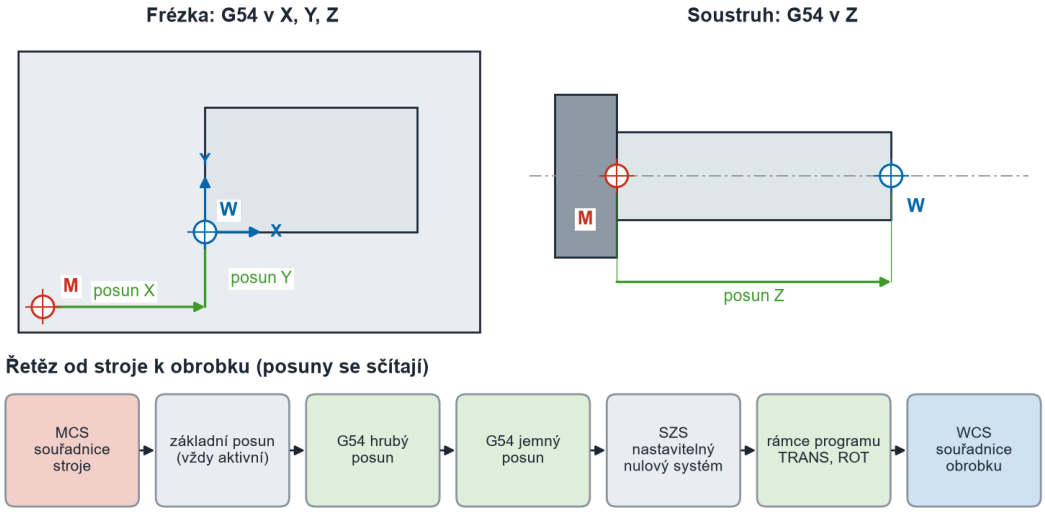
- **Tool list**: jméno, číslo náhradního nástroje ST, typ, břit, délky, rádius, u frézy počet zubů, u nože úhly, otáčení vřetena a chlazení. U soustruhu jsou tu Length X a Length Z, u frézky Length a Radius. Jméno má nejvýš 31 znaků bez # a uvozovek.
- **Tool wear**: opotřebení Δ Length a Δ Radius a sledování podle životnosti (T), počtu kusů (C) nebo opotřebení (W). Předvarovná mez zobrazí žlutý trojúhelník, červený křížek značí zablokovaný nástroj.
- **Magazine**: co je v kterém místě zásobníku.
- **Tool data OEM**: seznam, který si může volně definovat výrobce stroje.

> **Pozor:** Řízení počítá celkový rozměr ze složek geometrie a opotřebení. Po změně se nová hodnota projeví až při dalším volání T nebo D, pokud výrobce nenastavil jinak. Znaménko opotřebení a to, zda se hodnota X zadává v průměru nebo v poloměru, si ověř s UOV. Fundamentals se na vyhodnocení znaménka odkazuje jako na samostatné nastavení.

**Poloha břitu** říká, kde leží špička P vůči středu rádiusu S. U soustružnických nožů ji řízení potřebuje spolu s rádiusem pro korekci rádiusu. V tabulce je daná ikonou typu, přepneš ji klávesou SELECT. Nesprávná poloha nebo špatné D můžou vést ke kolizi, proto nové nástroje vždy kontroluj.

# 7. Nulové body a rámce

Po referenci zná řízení polohu vůči nulovému bodu stroje M, program ale počítá od nulového bodu obrobku W. Vzdálenost mezi nimi závisí na upnutí a ukládá se do **nastavitelné nuly**. V programu ji jen zavoláš.




Nastavitelná nula G54 na frézce a na soustruhu a řetěz posunů od souřadnic stroje k souřadnicím obrobku.

## G54 a jeho příbuzní

| Příkaz | Co dělá | Platí |
|---|---|---|
| `G54 až G57` | volá 1. až 4. nastavitelnou nulu | modálně |
| `G505 až G599` | volá 5. až 99. nastavitelnou nulu, kolik jich je, určuje stroj; 828D používá místo G505, G506 příkazy G58, G59 | modálně |
| `G500` | vypne nastavitelnou nulu, pokud G500 neobsahuje hodnotu | modálně |
| `G53` | potlačí nastavitelnou a programovatelnou nulu | jen v bloku |
| `G153` | jako G53 a navíc potlačí základní rámec | jen v bloku |
| `SUPA` | jako G153 a navíc ruční posuny DRF, externí nulu a PRESET | jen v bloku |

Každá nula má **hrubý a jemný posun**, které se sčítají. Po novém upnutí můžeš nechat W v hrubém posunu a rozdíl zadat do jemného. Tabulku nul najdeš v oblasti Parameter, softklávesa "Zero offset" a potom "G54...G599". Nula začne platit, až když ji zavoláš v programu. **Základní posun** (Base) je vždy aktivní a bez nastavení má hodnotu nula.

## Programovatelné rámce: TRANS a ROT

**Rámec** je pravidlo, které přepočítá jednu souřadnou soustavu na druhou. Nastavitelné rámce jsou G54 a další, **programovatelné** rámce píšeš přímo do programu. Hodí se, když se stejný tvar opakuje na jiném místě nebo natočený. Každý rámcový příkaz musí být ve vlastním bloku.

| Příkaz | Význam |
|---|---|
| `TRANS X.. Y.. Z..` | posun nuly vzhledem k vybrané nastavitelné nule, smaže předchozí programované rámce |
| `ATRANS X.. Y.. Z..` | přídavný posun, přičte se k tomu, co už platí |

| Příkaz | Význam |
|---|---|
| `ROT RPL=úhel` | natočení kolem osy kolmé na rovinu G17, G18 nebo G19, smaže předchozí rámce |
| `AROT RPL=úhel` | přídavné natočení, úhel od -360 do 360 stupňů |
| `ROT Z.. nebo AROT Y..` | natočení kolem zadané geometrické osy |
| `TRANS, ROT bez hodnot` | smaže programované rámce |

### Příklad: stejný tvar dvakrát, jednou natočený

```
N10 G17 G54                    ; rovina a nula
N20 TRANS X20 Y10              ; nová nula pro první tvar
N30 L10                        ; podprogram s tvarem
N40 TRANS X55 Y35              ; zruší starý posun, nová nula
N50 AROT RPL=45                ; přidá natočení o 45 stupňů kolem Z
N60 L10                        ; stejný podprogram, natočený
N70 TRANS                      ; smaže posun i natočení
N80 G0 X100 Y100
N90 M30
```

Stejně funguje rámec na soustruhu: TRANS X0 Z150 posune nulu v ose Z. Otáčky pro G96 s rámci počítají, takže změna průměru rámcem změní otáčky.

# 8. Soustružení: G18, DIAMON, posuv, kontura a cykly

## Rovina a průměr

Soustruh pracuje v rovině **G18**. Příčná osa X se obvykle zadává v průměru, aby šly rozměry přepsat rovnou z výkresu. To zapíná **DIAMON** a řízení pak i skutečnou polohu X ukazuje v průměru.

| Příkaz | G90 | G91 | Kdy se hodí |
|---|---|---|---|
| `DIAMON` | průměr | průměr | běžné soustružení, X podle výkresu |
| `DIAM90` | průměr | poloměr | absolutní průměr, ale přírůstky v poloměru |
| `DIAMOF` | poloměr | poloměr | programování v poloměru |

> **Tip:** Při DIAMON platí průměr také pro přírůstky a ruční kolečko v režimu JOG. Hodnoty I a K zapsané přírůstkově jsou ale vždy v poloměru, a CR je rádius. Průměrem jsou jen I, K zapsané přes AC.

## Otáčky a řezná rychlost

**G96 S..** zapne konstantní řeznou rychlost v m/min. Řízení mění otáčky podle průměru, aby řezná rychlost zůstala stejná, povrch je rovnoměrnější a nástroj se méně opotřebí. **LIMS=** určuje horní mez otáček, bez ní by otáčky u malého průměru rostly příliš. **G97 S..** se vrátí na pevné otáčky v ot/min, bez nového S zůstanou poslední.

- G96 zapne samo posuv **G95**. Pokud G95 předtím neplatilo, musíš zadat nové F.
- Při prvním G96 musí být zadané S.
- Při G0 se otáčky nemění, výjimka je najetí na konturu, kdy se přizpůsobí příštímu bloku s G1, G2 nebo G3.

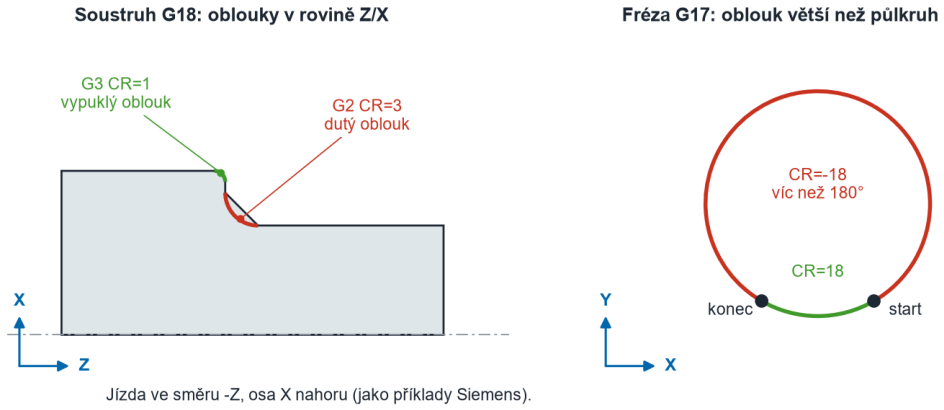
- LIMS nesmí překročit mez z G26 nebo z nastavení a zůstává uložené i po konci programu. Proto ji piš do každého programu.
- Výpočet: n = 1000 x vc / (π x D). Například vc = 180 m/min a Ø20: n = 2865 ot/min, LIMS=2500 otáčky omezí na 2500.

## Posuv

**G95** je posuv na otáčku v mm/ot, u soustružení běžný. **G94** je posuv za minutu v mm/min. Hodnotu dává adresa F. Směr vřetena volí M3 nebo M4, příklady Siemens používají obě podle držáku a nástroje, takže u svého stroje se řiď nastavením nástroje a pokynem UOV.

## Kontura: G0, G1, G2, G3

```
G0 X.. Z..                      ; rychloposuv, jen polohování
G1 X.. Z.. F0.2                 ; přímka posuvem
G2 X.. Z.. CR=3                 ; kružnice ve směru hodin, koncový bod a rádius
G3 X.. Z.. CR=3                 ; kružnice proti směru hodin
G3 X16 Z-4 I0 K-10              ; střed přírůstkově od začátku oblouku (I, K v poloměru)
G1 Z.. CHR=2 FRC=0.1            ; sražení 2 mm do dalšího prvku, vlastní posuv
G1 Z.. RND=2                    ; zaoblení R2 do dalšího prvku
```




Oblouky a CR. Na soustruhu s osou X nahoru je vypuklý oblouk G3 a dutý G2 při jízdě k -Z. Znaménko CR rozhoduje na frézce i na soustruhu.

Oblouk můžeš zadat i středem I, K, úhlem AR= nebo mezibodem CIP. Plnou kružnici CR= nezapíšeš, pro tu použij střed bez koncového bodu.

## Korekce rádiusu špičky

Bez korekce jede teoretická špička P přesně po programu a na kuželi a na oblouku vzniká chyba. Na vnější kontuře při jízdě k -Z s osou X nahoru leží nástroj vpravo od kontury, proto příklady Siemens používají **G42**. Korekce se zapíná v bloku s G0 nebo G1, kde je aspoň jedna osa roviny, a vypíná **G40**. V cyklu CYCLE951 se při dokončování korekce zapíná a vypíná automaticky.

## Řezání závitu G33

Pro závit se stálým stoupáním je základní příkaz **G33**. Řízení si samo spočítá posuv z otáček a stoupání a F se nebere v úvahu. Vřeteno musí mít řízené otáčky a odměřování polohy. Válcový závit: **G33 Z.. K..**, čelní: **G33 X.. I..**, kuželový: **G33 X.. Z.. K..** (K pro úhel pod 45 stupňů). SF= je úhel začátku u vícechodého závitu. Jednodušší je cyklus CYCLE99.

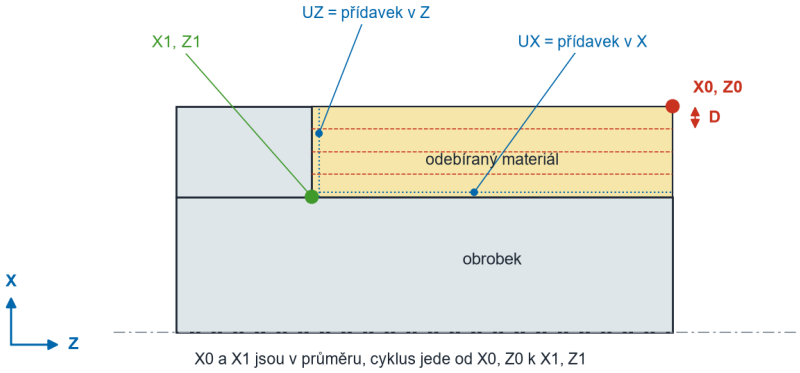
## Jak pracovat s cykly

Cyklus je hotový podprogram pro typickou operaci. V editoru stiskni softklávesu technologie, tedy "Turning" nebo "Cont. turn.", vyber cyklus, vyplň okno a potvrď "Accept". Řízení zapíše volání s parametry a nesmyslné hodnoty podbarví růžově. Když na řádku s voláním stiskneš šipku vpravo, okno se znovu otevře.

- Před cyklem musí být vybraný nástroj a zadané S a F. G funkce a programovatelné rámce zůstávají platné i po cyklu.
- Pořadí parametrů je pevné. Vyhrazené parametry se píší jako 0 nebo se nechá prázdná čárka, jinak se ostatní posunou.
- Ruční úpravou volání (Shift+Insert) může vzniknout řádek, který už okno neotevře.

## CYCLE951: odebrání materiálu

```
CYCLE951(_SPD,_SPL,_EPD,_EPL,_ZPD,_ZPL,_LAGE,_MID,_FALX,_FALZ,_VARI,_RF1,_RF2,_RF3,_SDIS,
         _FF1,_NR,_DMODE,_AMODE)
```




Parametry cyklu pro podélné hrubování vnější rohové plochy.

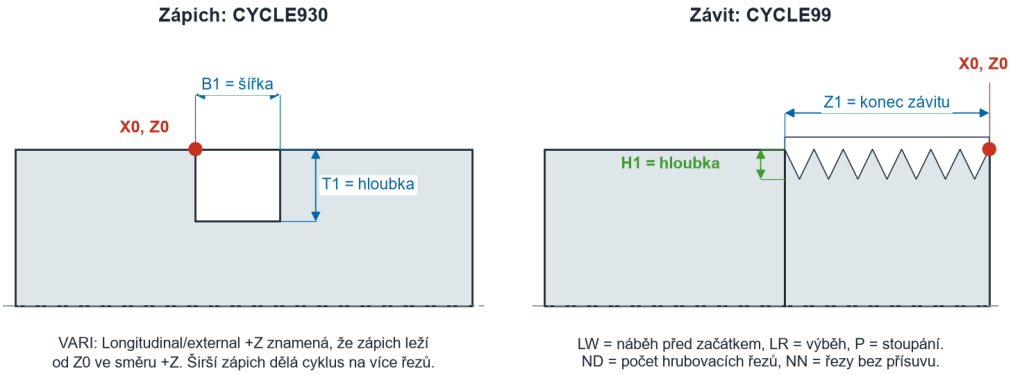
| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| X0, Z0 | _SPD, _SPL | referenční bod, X vždy v průměru, absolutně |
| X1, Z1 | _EPD, _EPL | koncový bod, abs nebo inc podle _AMODE |
| XM, ZM, R1..R3 | _ZPD, _ZPL, _RF1..3 | mezibod (jen varianta 3, jinak se opakuje konec), rádiusy nebo sražení (ne varianta 1) |
| Poloha | _LAGE | 0 vnější vzadu, 1 vnější vpředu, 2 vnitřní vzadu, 3 vnitřní vpředu |
| D, UX, UZ | _MID, _FALX, _FALZ | největší přísuv, přídavek v X, přídavek v Z |
| | _VARI | jednotky: 1 podélně, 2 příčně; desítky: 1 hrubování, 2 dokončení. Například 11, 12, 21 |
| SC, F | _SDIS, _FF1 | bezpečná vzdálenost, posuv |
| | _NR | tvar: 0 pravý úhel bez sražení, 1 se sražením, 2 libovolný roh |
| PL, režimy | _DMODE, _AMODE | _DMODE 2 = G18. _AMODE je pozice po pozici abs/inc a rádius/sražení |

Cyklus při hrubování rozdělí hloubku na stejné řezy: u hloubky 10 a přísuvu 3 by to byly 4 řezy po 2,5 mm. Dokončování jede stejným směrem jako hrubování. Příklad Siemens pro čelo:

```
CYCLE951(90,2,-1.6,0,-1.6,0,1,2,0,0.1,12,0,0,0,1,0.3,0,2,1110000)   ; příčně hrubě, z Ø90 Z2
```

## CYCLE930: zápich

```
CYCLE930(_SPD,_SPL,_WIDG,_WIDG2,_DIAG,_DIAG2,_STA,_ANG1,_ANG2,_RCO1,_RCI1,_RCI2,_RCO2,_FAL,
        _IDEP1,_SDIS,_VARI,_DN,_NUM,_DBH,_FF1,_NR,_FALX,_FALZ,_DMODE,_AMODE)
```




Hlavní rozměry zápichu a závitu.

| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| X0, Z0 | _SPD, _SPL | referenční bod zápichu, X v průměru |
| B1, T1 | _WIDG, _DIAG | šířka, hloubka (v _AMODE desítky: 0 abs, u podélného je to průměr; 1 inc) |
| α1, α2, R, FS | _ANG1 až _RCO2 | úhly boků a rádiusy nebo sražení, pro zápich 1 nuly |
| D | _IDEP1 | 0 = první řez hned na hloubku; větší než 0 = střídavé řezy na D a 2D, kvůli třísce |
| | _VARI | desítky: 1 hrubování, 2 dokončení, 3 obojí; stovky: poloha, 1 podélně vnější +Z; desetitisíce: 1 samostatné UX a UZ |
| N, DP, F, UX, UZ | _NUM, _DBH, _FF1, _FALX, _FALZ | počet zápichů, rozteč, posuv, přídavky |

Když je zápich širší než nástroj, cyklus ho udělá na víc řezů a posouvá se nejvýš o 80 % šířky nástroje. **CYCLE940** dělá odlehčovací zápichy tvaru E a F podle DIN 509 a závitové zápichy.

## CYCLE99: řezání závitu

```
CYCLE99(_SPL,_SPD,_FPL,_FPD,_APP,_ROP,_TDEP,_FAL,_IANG,_NSP,_NRC,_NID,_PIT,_VARI,_NUMTH,_SDIS,
       _MID,_GDEP,_PIT1,_FDEP,_GST,_GUD,_IFLANK,_PITA,_PITM,_PTAB,_PTABA,_DMODE,_AMODE)
```

| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| Z0, X0 | _SPL, _SPD | referenční bod, X v průměru. Pozor, tady je Z před X |
| Z1, X1 | _FPL, _FPD | konec závitu, X1 u podélného závitu prázdné |
| LW, LR, H1, U | _APP, _ROP, _TDEP, _FAL | náběh, výběh, hloubka závitu, přídavek na dokončení |
| αP, α0 | _IANG, _NSP | úhel přísuvu, nejvýš polovina úhlu boku nástroje, 0 = kolmo; posun začátku |
| ND, NN, P | _NRC, _NID, _PIT | počet hrubovacích řezů, řezy bez přísuvu, stoupání (jednotka podle _PITA, 1 = mm) |
| | _VARI | jednotky: 1 vnější přísuv lineární, 3 vnější degresivní (stálý průřez třísky); stovky: 1 po jednom boku, 2 střídavě; statisíce: 1 hrubování, 2 dokončení, 3 obojí |
| N, VR | _NUMTH, _SDIS | počet chodů, zpětná dráha |

V okně cyklu lze vybrat tabulku závitů (ISO metric a další) a řízení navrhne hloubku. V příkladu Siemens má M48 x 2 hloubku 1,226 mm. Když závit přerušíš klávesou CYCLE STOP, nástroj vyjede a vřeteno zastaví. Po výměně nože CYCLE START pokračuje v přerušeném řezu.

### CYCLE92: upíchnutí a CYCLE952: tvar podle kontury

**CYCLE92** upichuje rotační díly. Do hloubky X1 jede konstantní řeznou rychlostí, od X1 do X2 zmenšeným posuvem FR a otáčkami SR. Na hraně může udělat sražení nebo rádius, u trubky stačí jet o něco dál, než je stěna. Parametry jsou v kapitole 14.

```
CYCLE92(_SPD,_SPL,_DIAG1,_DIAG2,_RC,_SDIS,_SV1,_SV2,_SDAC,_FF1,_FF2,_SS2,_DIAGM,_VARI,_DN,
        _DMODE,_AMODE)
```

**CYCLE952** obrábí libovolnou konturu. Kontura se zadá v kalkulátoru kontur ("Cont. turn.", "New contour") a zavolá se **CYCLE62**. Potom cyklus zvládne hrubování, dokončení i zbytkový materiál. V příkladu Siemens je VARI 2301311: jednotky 1 podélně, desítky 1 hrubování, stovky 3 směr Z-, tisíce 1 vnější, statisíce 3 automatické zaoblení, miliony 2 bez odlehčení. Má 31 parametrů, proto ho vždy vyplňuj v okně.

> **Pamatuj:** **CYCLE95** je ve Fundamentals jen v seznamu příkazů a manuál Operate ho jmenuje jednou. Parametry v použitých dokumentech nejsou, proto se tu nepoužívá. Používej CYCLE951 a CYCLE952, případně se zeptej UOV.

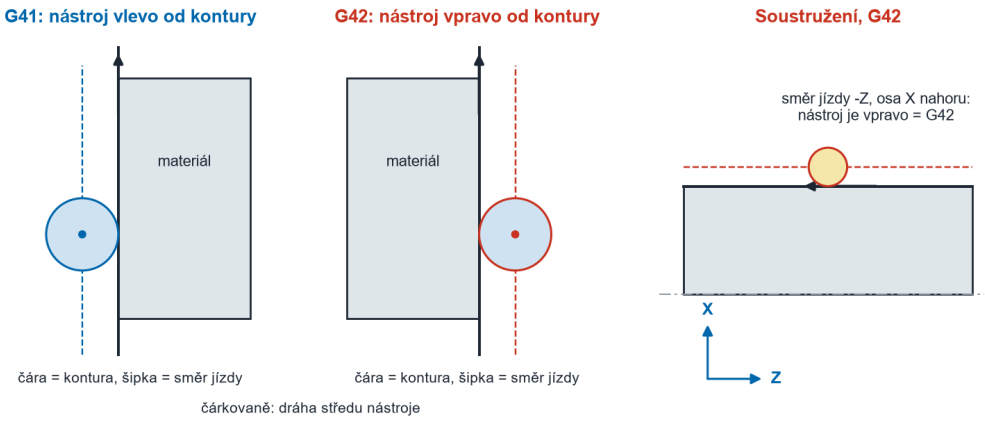
# 9. Frézování: G17, korekce a cykly

## Rovina, nástroj, posuv

Frézka pracuje v rovině **G17**, přísuv je v ose Z. Nástroj vybereš T, vložíš M6 a D zapneš korekce. Otáčky a smysl: S a M3. Posuv se běžně zadává **G94 F..** v mm/min, nebo jako posuv na zub **G95 FZ=...**

**FZ** v mm/zub řízení převede na posuv na otáčku podle počtu zubů nástroje v tabulce: F = FZ x počet zubů. Fréza s 5 zuby, FZ=0.02 a 200 ot/min: 0,02 x 5 = 0,1 mm/ot a 0,1 x 200 = 20 mm/min. Po výměně nástroje FZ raději zapiš znovu, jak upozorňuje Fundamentals.

## G41, G42, G40



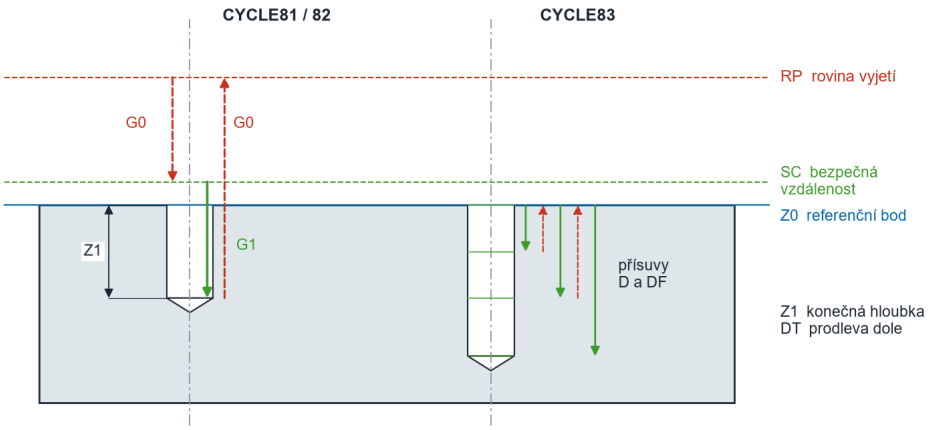

G41 a G42 se určují podle toho, na které straně kontury leží nástroj při pohledu ve směru jízdy.

Díky korekci píšeš přímo rozměry dílu a střed nástroje jede po **ekvidistantě**, tedy po rovnoběžné dráze ve vzdálenosti rádiusu. Směrem jízdy a stranou rozhoduješ i o způsobu frézování: vnější kontura po směru hodin s G41 a M3 je sousledné frézování.

- V bloku s G40, G41 nebo G42 musí být G0 nebo G1 a aspoň jedna osa roviny. Když je tam jen jedna osa, druhá se doplní z poslední polohy.
- **G450** objede vnější roh kružnicí o rádiusu nástroje, **G451** najede průsečík ekvidistant. Oba jsou modální.
- **OFFN=** přidá přídavek ke kontuře, například pro hrubování stejným programem.
- **NORM** najede přímo a kolmo na bod kontury, **KONT** objede začátek podle G450 nebo G451.

## Vrtací cykly

Všechny vrtací cykly začínají stejně: RP, Z0, SC a hloubka. Cyklus předpokládá, že **RP je před Z0**. Když jsou stejné nebo RP leží za Z0, přijde hlášení Reference plane defined incorrectly a cyklus neproběhne. SC se zadává bez znaménka a cyklus sám určí směr.




Společné roviny vrtacích cyklů a princip přerušovaných přísuvů u CYCLE83.

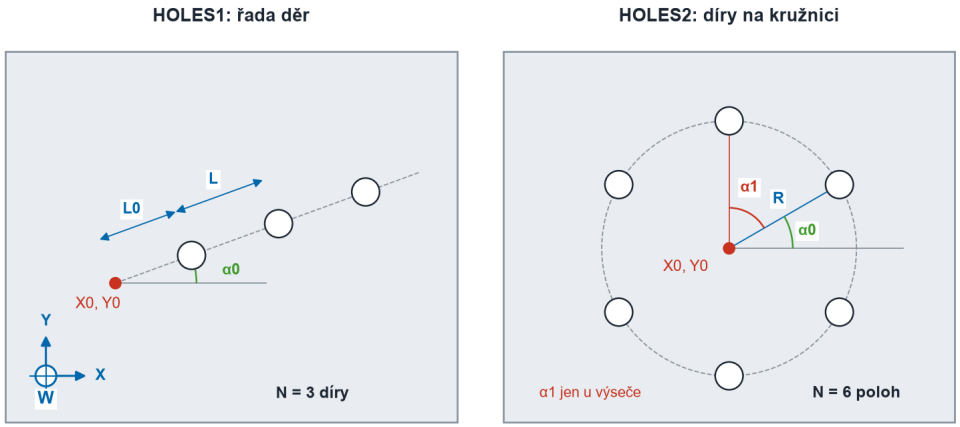
| Cyklus | Účel | Parametry v pořadí |
|---|---|---|
| CYCLE81 | navrtání na hloubku nebo průměr | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, _DTB, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE82 | vrtání, hloubka ke špičce nebo ke stopce | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE85 | vystružování, posuv tam i zpět | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE86 | vyvrtávání s odjetím břitu | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE83 | hluboké vrtání, lámání nebo odvod třísky | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, _DAM, DTB, DTS, FRF, VARI, _AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE84 | závit bez vyrovnávacího sklíčidla | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST, SST1, _AXN, _PITA, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT, _PITM, _PTAB, _PTABA, _GMODE, _DMODE, _AMODE |
| CYCLE840 | závit s vyrovnávacím sklíčidlem | RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT, _AXN, _PITA, _TECHNO, _PITM, _PTAB, _PTABA, _GMODE, _DMODE, _AMODE |

V praxi tě u CYCLE81 a CYCLE82 zajímá: **DP** absolutní hloubka nebo **DPR** přírůstková, **_DMODE** 1 = G17 jen v cyklu, **_AMODE** jednotky 1 = přírůstkově, 2 = absolutně, desítky 1 = prodleva v sekundách. Starší krátký zápis z Fundamentals MCALL CYCLE82(2,0,1,-2.6,,0) stále platí, hodnoty se pak vyhodnocují v režimu kompatibility. U **CYCLE81** s **_GMODE=10** je DP průměr navrtání a řízení použije úhel špičky z tabulky.

## Polohy: jedna, MCALL a vzory

U jedné díry najedeš na polohu **před** voláním cyklu. U více děr napíšeš **MCALL** s cyklem, potom polohy nebo vzor a samotné **MCALL** cyklus ukončí. Na každé poloze se cyklus provede sám. Při další operaci, třeba navrtání a potom vrtání, vyměň nástroj, znovu zavolej cyklus a hned po něm vzor.

```
MCALL CYCLE82(50,0,1,-15,,0,0,1,12)    ; cyklus se bude opakovat
HOLES1(15,15,0,0,20,4,0,0,,,1)          ; vzor: 4 díry po 20 mm od X15 Y15
MCALL                                   ; konec opakování
```




Parametry vzorů HOLES1 a HOLES2.

| Vzor | Parametry | Význam |
|---|---|---|
| HOLES1 | SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM, _VARI, _UMODE, _HIDE, _NSP, _DMODE | X0, Y0, úhel α0, vzdálenost první díry L0, rozteč L, počet N |
| HOLES2 | CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM, _VARI, _UMODE, _HIDE, _NSP, _DMODE | střed X0, Y0, rádius R, startovní úhel α0, krok α1, počet N. _VARI tisíce: 1 plná kružnice, 2 výseč, 0 kompatibilita (INDA=0 je plná) |
| CYCLE801 | _SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1, _DIS2, _NUM1, _NUM2, _VARI, _UMODE, _ANG1, _ANG2, _HIDE, _NSP, _DMODE | mřížka nebo rámeček: rozteče sloupců a řad, počty, _VARI 0 mřížka, 1 rámeček |
| CYCLE802 | _XA, _YA, _X0, _Y0 ... _X8, _Y8, _VARI, _UMODE, _DMODE | libovolných až 9 poloh v jednom volání |

Vzor můžeš označit návěštím a znovu použít: příklad v manuálu Milling má POS_1: CYCLE802(...) a později REPEATB POS_1, Fundamentals má POSITION: HOLES2(...) ENDLABEL: a později REPEAT POSITION. Pro začátek je čitelnější vzor prostě napsat znovu.

## CYCLE61: čelní frézování

```
CYCLE61(_RTP,_RFP,_SDIS,_DP,_PA,_PO,_LENG,_WID,_MID,_MIDA,_FALD,_FFP1,_VARI,_LIM,_DMODE,_AMODE)
```

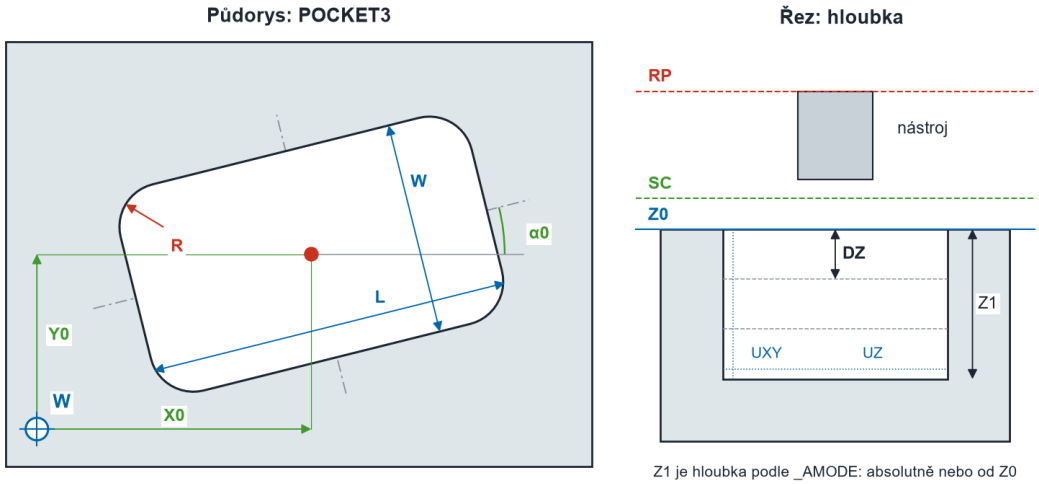
| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| RP, Z0, SC | _RTP, _RFP, _SDIS | rovina vyjetí, výška polotovaru, bezpečná vzdálenost |
| Z1 | _DP | výška hotového dílu |
| X0, Y0, X1, Y1 | _PA, _PO, _LENG, _WID | roh 1 absolutně, roh 2 absolutně nebo přírůstkově podle _AMODE |
| DZ, DXY | _MID, _MIDA | největší přísuv do hloubky, největší přísuv v rovině (v mm nebo % průměru) |
| UZ, F | _FALD, _FFP1 | přídavek na hloubku, posuv |

| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| | _VARI | jednotky: 1 hrubování, 2 dokončení; desítky: směr, 1 a 2 v jednom směru podle 1. a 2. osy, 3 a 4 střídavě |
| | _LIM, _DMODE | omezení stran, _DMODE 1 = G17 |
| | _AMODE | jednotky: Z1 abs/inc; desítky: 1 = DXY v %; tisíce a desetitisíce: délka a šířka 0 inc, 1 abs |

Obrábí se vždy obdélník, od kraje dovnitř a přísuv do hloubky je vždy mimo obrobek. Při hrubování i dokončování musí být stejný přídavek. Když chceš hranu srazit, použij cyklus čepu.

## POCKET3: pravoúhlá kapsa

```
POCKET3(_RTP,_RFP,_SDIS,_DP,_LENG,_WID,_CRAD,_PA,_PO,_STA,_MID,_FAL,_FALD,_FFP1,_FFD,_CDIR,
        _VARI,_MIDA,_AP1,_AP2,_AD,_RAD1,_DP1,_UMODE,_FS,_ZFS,_GMODE,_DMODE,_AMODE)
```




Parametry pravoúhlé kapsy. Referenční bod je tady střed.

| Pole | Parametr | Význam |
|---|---|---|
| RP, Z0, SC | _RTP, _RFP, _SDIS | rovina vyjetí, referenční bod v ose nástroje, bezpečná vzdálenost |
| Z1 | _DP | hloubka, _AMODE jednotky: 0 abs, 1 inc |
| L, W, R | _LENG, _WID, _CRAD | délka, šířka, rádius rohu (rádius nástroje nesmí být větší) |
| X0, Y0, α0 | _PA, _PO, _STA | referenční bod a natočení, _GMODE tisíce: 1 střed, 2 až 5 roh |
| DZ, UXY, UZ | _MID, _FAL, _FALD | přísuv na hloubku, přídavek v rovině a na dně |
| F, FZ | _FFP1, _FFD | posuv v rovině, posuv do hloubky |
| | _CDIR | 0 sousledně, 1 nesousledně |
| | _VARI | jednotky: 1 hrubování, 2 dokončení, 4 dokončení boku, 5 sražení; desítky: 0 předvrtáno, 1 kolmo G1, 2 šroubovice, 3 kývavě |
| DXY | _MIDA | přísuv v rovině, _AMODE desítky: 0 v mm, 1 v % |
| L1, W1, AZ | _AP1, _AP2, _AD | rozměry předobrobení, jen pro dohotovení |
| ER, EP | _RAD1, _DP1 | rádius a stoupání šroubovice. ER nesmí být větší než rádius frézy, jinak zůstane materiál |
| FS, ZFS | _FS, _ZFS | šířka sražení, hloubka špičky |

Kapsa se hrubuje vždy od středu ven po vrstvách. Při dokončení přijde první bok a v poslední vrstvě dno. Kolmo do materiálu lze jen s frézou, která řeže přes střed, nebo do předvrtané díry. Cyklus se v okně

najde pod "Milling", "Pocket", "Rectangular pocket".

### POCKET4: kruhová kapsa

```
POCKET4(_RTP,_RFP,_SDIS,_DP,_CDIAM,_PA,_PO,_MID,_FAL,_FALD,_FFP1,_FFD,_CDIR,_VARI,_MIDA,_AP1,
        _AD,_RAD1,_DP1,_UMODE,_FS,_ZFS,_GMODE,_DMODE,_AMODE)
```

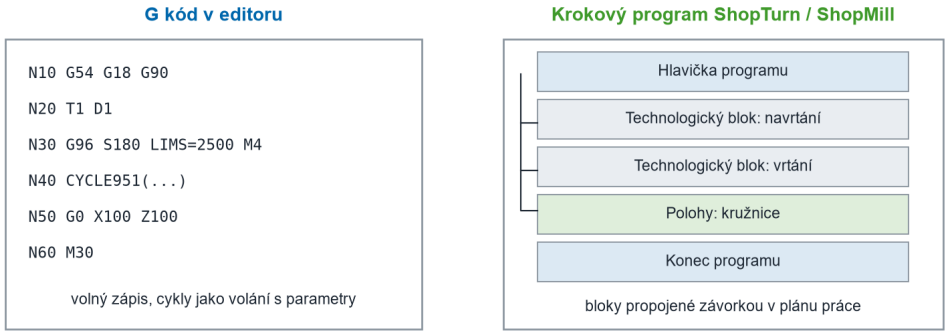
Pořadí je podobné, chybí šířka a úhel. **_DMODE stovky** určují význam _CDIAM: 0 poloměr (kompatibilita), 1 průměr. Příklad ShopMill s _DMODE=111 má 30 jako průměr. Krátký zápis z Fundamentals POCKET4(2,0,1,-5,15,0,0,...) _DMODE neuvádí, takže 15 je podle tabulky poloměr. **_VARI tisíce**: 0 po vrstvách, 1 šroubovicí. Do hloubky se jde podle desítek jako u POCKET3, jen kývavá varianta tu není.

### Další frézovací cykly

Další cykly se volají stejně: **CYCLE76** pravoúhlý čep, **CYCLE77** kruhový čep, **CYCLE79** víceúhelník, **SLOT1** a **SLOT2** podélná a kruhová drážka, **CYCLE899** otevřená drážka, **LONGHOLE** dlouhá díra, **CYCLE70** a **CYCLE78** frézování závitu, **CYCLE60** gravírování, **CYCLE62, 63, 64** a **72** kontury z kalkulátoru ("Cont. mill."). U čepu CYCLE76 a CYCLE77 určují rozměry polotovaru čepu _AP1 a _AP2, kudy nástroj najede.

## 10. ShopTurn a ShopMill: krokové programy

Vedle volného G kódu nabízí Operate **krokové programy**: ShopTurn na soustruhu, ShopMill na frézce. Potřebují softwarovou volbu ShopMill/ShopTurn. Místo psaní adres vyplňuješ okna s animovanou nápovědou a program se ukazuje jako plán práce. Obě cesty mají výběr cyklů softklávesami, okna s nápovědou a podporu kontur.




Stejná práce jako G kód a jako krokový program, zjednodušeně. Propojené bloky řízení spojí závorkou samo.

| | G kód | ShopTurn, ShopMill |
|---|---|---|
| Založení | "New", okno New G Code Program | "New" a "ShopTurn" nebo "ShopMill", okno New machining step programming |
| Stavba | volná, rovina, T a D, nula, F a S, polohy a cykly, konec | hlavička, bloky, konec programu |
| Polotovar | "Various" ("Misc.") a "Blank", zapíše se WORKPIECE | v hlavičce programu |
| Nástroj | T v bloku před cyklem | vybírá se jménem v okně každého kroku |
| Korekce rádiusu | zapínáš G41, G42 | cykly ji počítají samy, volba je jen u dráhy a přímky a kružnice |

| | G kód | ShopTurn, ShopMill |
|---|---|---|
| Změna | editor, šipka vpravo nebo Shift+Insert u cyklu | šipka vpravo na bloku otevře jeho okno |

V **hlavičce** zadáš jednotky, nulu, polotovar, roviny vyjetí, bezpečnou vzdálenost, na soustruhu i bod výměny nástroje a maximální otáčky S1, na frézce způsob frézování. Bod výměny volíš tak, aby se revolver při otáčení nikde nedotkl obrobku. U funkcí Drilling, Milling a kontury zadáváš zvlášť technologii (co a čím) a polohy (kde). Řízení je spojí a v plánu práce označí závorkou. Technologií a vzorů může být za sebou až 20, jeden krok poloh má nejvýš 400 pozic.

> **Pamatuj:** Název programGUIDE použité manuály neuvádějí. Mluví o grafickém programování v G kódu. U tebe se to může jmenovat jinak podle verze a výbavy stroje.

# 11. Simulace a spuštění programu

Než půjde nový program do řezu, ověřuje se postupně. Nejdřív se počítá v simulaci, potom běží stroj zpomaleně blok po bloku. Před spuštěním na stroji musí být podle manuálu splněné tři věci: měřicí systém je srovnaný se strojem, jsou zadané korekce nástrojů a nuly a jsou aktivní bezpečnostní blokování.

## Simulace

Simulace spočítá celý program a nakreslí výsledek, osy se nehýbou. Rychloposuv je červeně, posuv zeleně, hlubší místa tmavší. Počítá se i s rámci a nulami. Potřebuje polotovar: v editoru "Various" ("Misc.") a "Blank", který řízení zapíše jako WORKPIECE. Polotovar se vztahuje k nule platné v daném místě programu, proto nejdřív G54.

1. V oblasti Program Manager vyber program a otevři ho klávesou INPUT.
2. Stiskni "Simulation". Stop zastaví, Reset zruší, Start pokračuje.
3. Po blocích: "Program control", "Single block" a potom "Start SBL", nebo Ctrl+S.
4. Pohledy na obrobek: bok, pořez, čelo, 3D (3D simulace je volba), dvě okna. Přepnutím do jiné oblasti se simulace ukončí.

> **Pozor:** Simulace je simulace obrobku. Nepočítá s tím, že je nula přesně naškrábnutá, a kvůli pevným polohám vůči stroji můžou chybět kolize, které ve skutečnosti nastanou, nebo se objevit i takové, které nehrozí. Korektní simulace tedy neznamená, že je najetí bezpečné.

## První běh na stroji

1. V oblasti Program Manager najdi program a stiskni "Select". Řízení přepne do oblasti Machine.
2. Stiskni AUTO a "Prog. ctrl.". V poli SBL vyber druh běhu po blocích.
3. Zapni klávesu SINGLE BLOCK a přepínač rychlosti stáhni dolů.
4. Stiskni CYCLE START. Blok proběhne a ve stavovém řádku je Stop: Block in single block ended.
5. Každý další blok spustíš znovu CYCLE START. Sleduj zbytek dráhy v okně skutečných hodnot, ruku drž na stopu.
6. Když je vše v pořádku, vypni SINGLE BLOCK a CYCLE START dojede bez zastavení.

### Řízení běhu programu

Volby otevře "Prog. ctrl." v AUTO nebo MDA. Aktivní zkratka se objeví ve stavovém řádku.

| Zkratka | Co dělá | Použití |
|---|---|---|
| SB1 | stop po každém strojním bloku, ne v cyklech | běžný první běh |
| SB2 | stop po každém bloku včetně datových, ne v cyklech | kontrola výpočtů |
| SB3 | stop po každém strojním bloku i v cyklech | kontrola cyklu |
| PRT | program běží bez pohybu os, výstupy a prodlevy platí | kontrola M funkcí a poloh |
| DRY | F nahradí zkušební posuv | test bez obrábění. **Nikdy neobráběj**, může přetížit nástroj |
| RG0 | rychloposuv se sníží na zadané procento | záběh nového programu |
| M01 | stop na M1 | kontrola kusu |
| DRF | přídavný posun nuly ručním kolečkem | vyrovnání opotřebení za chodu |
| SKP | přeskočí bloky s lomítkem | volitelné části programu |

Hodnotu DRY a RG0 nastavíš v AUTO: menu forward a "Settings", okno Settings for Automatic Operation.

### Zastavení a návrat

| Akce | Co se stane |
|---|---|
| CYCLE STOP | obrábění se okamžitě zastaví, další start pokračuje od místa přerušení |
| RESET | běh se přeruší, další start jede od začátku programu |
| REPOS | po CYCLE STOP a odjetí v JOG: klávesa REPOS, výběr osy a + nebo -. Osy jedou přímo k bodu přerušení, proto je nejdřív postav do bezpečné polohy |
| "Block search" | start od konkrétního bloku, například od místa přerušení přes "Interrupt point", "Start search" a dvakrát CYCLE START (na 828D je to volba) |
| "Overstore" | provede zadané bloky jednorázově, program se nezmění (na 828D je to volba). Platí jen pro jeden běh |
| INSERT v zobrazení bloku | v Resetu upravíš G kód programu v paměti NC |

Softklávesa Basic blocks otevře okno se skutečnými absolutními polohami i při cyklech, takže poznáš, kam stroj opravdu jede.

# 12. Měření nástrojů a nastavení nuly

Po zapnutí nejdřív najeď referenci, když ji stroj vyžaduje. Absolutní odměřování referenci nepotřebuje, inkrementální ano. Před najetím stroj postav do bezpečné polohy a sleduj osy přímo na stroji. **Softwarové koncové spínače ani omezení prostoru před referencí neplatí** a údaje polohy nejsou spolehlivé.

### Reference

1. Stiskni JOG a REF POINT.
2. Vyber osu, stiskni + nebo - podle směru. Špatný směr se nepřijme.
3. Vedle referencované osy se ukáže symbol. Skonči volbou AUTO nebo JOG.

Nástroj a vřeteno v JOG volíš v okně **"T, S, M"**: zadej T, D, S a smysl a stiskni CYCLE START. Osy pojedou klávesami, po přírůstcích nebo ručním kolečkem.

## Soustružení: měření nože

1. JOG v oblasti Machine, "Meas. tool", "Manual".
2. "Select tool", vyber nůž a "In manual". Poloha břitu a rádius už musí být v tabulce.
3. Stiskni "X" nebo "Z" podle toho, jakou délku měříš.
4. Naškrábni hranu. U X je to průměr, který potom změříš, u Z čelo, případně čelo sklíčidla.
5. Pokud se potřebuješ vzdálit a měřit, stiskni "Save position".
6. Zadej polohu hrany do X0 nebo Z0 a stiskni "Set length". Délka se zapíše do tabulky včetně vlivu rádiusu.

## Soustružení: nula obrobku

1. JOG, "Workpiece zero". Otevře se okno Set Edge.
2. Vyber nulu, do které se má uložit, například G54. "Measuring only" jen zobrazí hodnotu.
3. Nástrojem se známou délkou naškrábni čelo v ose Z.
4. Zadej polohu hrany Z0 a stiskni "Set ZO".

Hodnota se uloží do hrubého posunu, jemný se smaže. Na soustruhu leží M i W na ose otáčení, takže nastavitelná nula v X je obvykle nula. Měřit se nástroj smí jen, když je aktivní.

## Frézování: měření frézy

1. Vlož nástroj do vřetena, JOG v oblasti Machine, "Meas. tool", "Length manual".
2. Vyber D a ST. Najeď v Z, naškrábni obrobek při točícím se vřetenu a zadej Z0.
3. "Set length" délku vypočte a zapíše do tabulky.

Pro rádius použij "Radius manual" nebo "Diam. manual": najeď v X nebo Y, naškrábni s vřetenem v opačném smyslu, zadej X0 nebo Y0 a stiskni "Set radius" či "Set diam.". Referencí pro délku může být i pevný bod stroje ("Calibrate fixed point"), měřit lze i sondou nástrojů.

## Frézování: nula obrobku

1. Stiskni JOG v oblasti Machine, "Workpiece zero" a "Set edge".
2. Vyber nulu, kam se má uložit (například G54), nebo "Measuring only".
3. Softklávesami vyber osu a směr. Pro Z0 se vždy najíždí ve směru Z minus.
4. Do X0, Y0 nebo Z0 zadej polohu hrany podle výkresu, tedy například 0.
5. Naškrábni hranu a stiskni "Set WO". Se sondou jen přijeď k hraně a stiskni CYCLE START.

Podle tvaru můžeš měřit i roh, kapsu a díru nebo čep, a také **natočení obrobku** přes "Align edge": změříš dva body P1 a P2 a řízení natočení uloží do nuly. Měřit ručně se dá každým nástrojem se známou délkou a rádiusem, hranovým hledačem nebo úchylkoměrem, automaticky jen elektronickou sondou (typ 710), která se kalibruje v kroužku a na ploše.

### Rychlé zadání nuly

V JOG v oblasti Machine je "Set ZO": zadáš novou polohu pro osu a INPUT, nebo stiskneš "X=0", "Y=0", "Z=0". Rozdíl mezi polohou stroje a zadanou polohou se trvale uloží do aktivní nuly. Pozor, "Delete active ZO" aktivní nulu nevratně smaže. "Set REL" nic neukládá, jen zobrazí relativní hodnotu.

# 13. Typické chyby a alarmy

Když řízení najde chybu, vyhlásí alarm a podle potřeby přeruší obrábění. Číslo je bíle na červeném podkladu a text červeně, hlášení z NC programu jsou zelená bez čísla. Nejdřív si přečti text, odstraň příčinu a teprve potom alarm potvrď.

1. Otevři oblast Diagnosis a softklávesu "Alarm list". Vidíš datum a čas, číslo, text a čím se alarm ruší.
2. Stiskni klávesu podle symbolu: **RESET**, **ALARM CANCEL**, klávesu výrobce, nebo vypni a zapni stroj. Softklávesa "Acknowledge alarm" ruší alarmy PLC od čísla 800000.
3. "Alarm log" ukáže až 500 událostí od spuštění rozhraní. "Save Log" je uloží do souboru.

> **Pozor:** Tenhle manuál neuvádí seznam čísel alarmů, protože v použitých dokumentech není. Čísla a jejich význam řeš podle textu na obrazovce, nápovědy HELP a s UOV. Alarm nikdy jen neodklikávej.

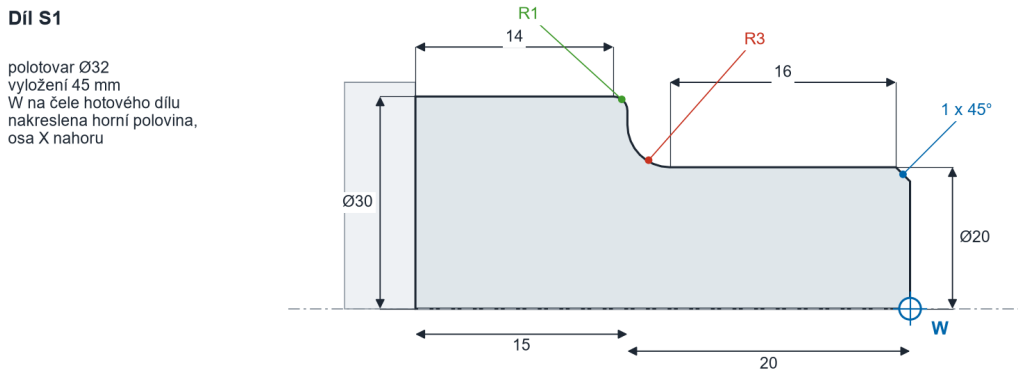
| Co se děje | Příčina podle dokumentace | Co udělat |
|---|---|---|
| Cyklus neproběhne, Reference plane defined incorrectly | RP je stejná jako Z0 nebo leží za Z0 | oprav RP a Z0 ve volání cyklu |
| Pole v okně cyklu je růžové | nepovolená hodnota parametru | oprav hodnotu, poznámka je v řádku dialogu |
| Alarm při T nebo D | řízení nezná číslo nástroje | založ nástroj v tabulce nebo oprav číslo |
| G1 nebo G96 bez hodnot | chybí F nebo S, po G96 je nově G95 | doplň S a F před obráběním |
| Čepy a boky jsou o průměr nástroje jinak | chybí G41, G42, špatná strana nebo D | zkontroluj směr jízdy, stranu, tabulku |
| Korekce se nechová, jak čekáš | v bloku s G41, G42, G40 musí být G0 nebo G1 a osa roviny | přidej pohyb v rovině |
| Jiný rozměr po změně opotřebení | nová hodnota platí až po dalším T nebo D | zavolej nástroj znovu |
| Stroj po zapnutí nezastaví na mezi | před referencí neplatí softwarové koncové spínače | nejdřív reference, jeď pomalu |
| Kolize při výměně nebo u cyklu | špatné D, špatná poloha startu, přímé najetí | sjeď do bezpečné polohy, kontroluj D a simulaci |
| Běh z USB se přeruší | uvolněný nebo vypadlý USB disk | program si zkopíruj do NC |

Hodnoty parametrů cyklů hlídá řízení i při běhu pomocí alarmů. U proměnných v polích se při psaní nic nekontroluje, protože hodnota ještě není známá.

# 14. Soustružení: dva vzorové programy

> **Pozor:** Programy **neběžely na stroji**. Souřadnice jsou ověřené výpočtem a syntaxe porovnaná s manuály. Před použitím je musí zkontrolovat UOV, přizpůsobit nástrojům a stroji a prověřit simulací. Řezné hodnoty jsou jen ukázka.

## Díl S1: osazený čep v čistém G kódu




Díl S1. Čelo, hrubování po řezech a dokončení kontury s G42.

```
N10 G54 G18 G90 G71                ; nula, rovina Z/X, absolutně, mm
N20 DIAMON                         ; X v průměru
N30 G0 X100 Z100                   ; bezpečná poloha, určí ji UOV
N40 T1 D1                          ; hrubovací nůž typ 500, rádius 0,8
N50 G96 S180 LIMS=2500 M4 M8       ; vc 180 m/min, zapíná se i G95, chlazení
N60 G0 X34 Z0                      ; před čelo, polotovar Ø32
N70 G1 X-1 F0.2                    ; zarovnat čelo na Z0
N80 G0 Z2
N90 X30.4                          ; 1. řez Ø30,4, přídavek 0,2 na stranu
N100 G1 Z-34.9 F0.25
N110 X33
N120 G0 Z2
N130 X27.2                         ; 2. řez
N140 G1 Z-19.9
N150 X31
N160 G0 Z2
N170 X24                           ; 3. řez končí dřív kvůli R3
N180 G1 Z-19.5
N190 X28
N200 G0 Z2
N210 X20.6                         ; 4. řez ještě dřív
N220 G1 Z-18
N230 X25
N240 G0 Z2
N250 G0 G97 X100 Z100              ; odjezd, pevné otáčky
N260 T2 D1                         ; dokončovací nůž typ 510, rádius 0,4
N270 G96 S220 LIMS=3000 M4 M8
N280 G0 X16 Z3
N290 G0 G42 X16 Z1                 ; korekce rádiusu zapnutá
N300 G1 X20 Z-1 F0.12              ; sražení 1 x 45 stupňů, začíná před čelem
```

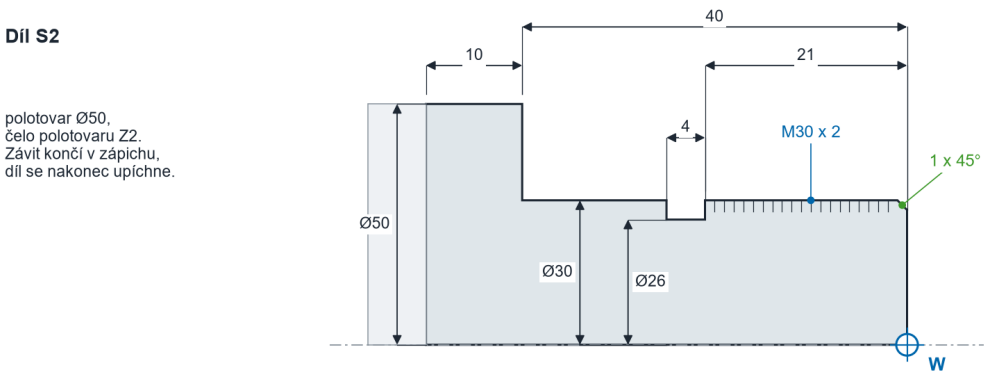
```
N310 Z-17
N320 G2 X26 Z-20 CR=3              ; dutý rádius R3
N330 G1 X28
N340 G3 X30 Z-21 CR=1              ; vypuklý rádius R1
N350 G1 Z-35
N360 X34 Z-37                      ; výjezd nad polotovar
N370 G0 G40 G97 X100 Z100 M9       ; korekce vyp, odjezd, chlazení vyp
N380 M5
N390 M30
```

### Výpočtová kontrola S1

| Blok | Začátek | Konec | Kontrola |
|---|---|---|---|
| N300 | r8, Z1 | r10, Z-1 | Δr = 2, ΔZ = 2, přímka 45 stupňů prochází bodem r9, Z0 |
| N320 | r10, Z-17 | r13, Z-20 | G2, střed r13, Z-17, obě vzdálenosti 3,000 |
| N340 | r14, Z-20 | r15, Z-21 | G3, střed r14, Z-21, obě vzdálenosti 1,000 |
| N180 | Ø24 | Z-19,5 | kontura na Z-19,5 má poloměr 11,34, tedy Ø22,68, řez Ø24 do ní nezasáhne |
| N220 | Ø20,6 | Z-18 | kontura na Z-18 má poloměr 10,17, tedy Ø20,34, řez Ø20,6 do ní nezasáhne |

Všimni si N170 až N220: kdyby 3. a 4. řez jely až na Z-19,9, ukously by materiál z dutého rádiusu. Proto se u hrubování vždy podívej, kam zasahuje další prvek kontury. N290 zapíná G42 tak, že na další blok navazuje šikmá dráha sražení, kvůli tomu začíná před čelem na X16, Z1.

## Díl S2: čep se závitem a cykly




Díl S2. Závit M30 x 2 končí v zápichu, díl se upíchne na Z-50.

```
N10 G54 G18 G90 G71
N20 DIAMON
N30 G0 X100 Z100
N40 T1 D1                          ; hrubovací nůž typ 500
N50 G96 S180 LIMS=2500 M4 M8
N60 G95 F0.25
N70 G0 X55 Z5
N80 CYCLE951(50,2,-1.6,0,-1.6,0,1,2,0,0,12,0,0,0,1,0.25,0,2,1110000)    ; čelo Z2 na Z0, příčně
N90 CYCLE951(50,0,30,-40,30,-40,1,2,0.4,0.1,11,0,0,0,1,0.25,0,2,1110000) ; hrubování Ø30 x 40
N100 G0 X100 Z100
```

```
N110 T2 D1                          ; dokončovací nůž typ 510
N120 G96 S220 LIMS=3000 M4
N130 G95 F0.1
N140 G0 X55 Z5
N150 CYCLE951(50,0,30,-40,30,-40,1,2,0,0,21,0,0,0,1,0.1,0,2,1110000)     ; dokončení na rozměr
N160 G0 X55
N170 G0 Z3
N180 G0 X26
N190 G0 G42 X26 Z1
N200 G1 X30 Z-1 F0.1                ; sražení 1 x 45 stupňů
N210 X34 Z-3
N220 G0 G40 X100 Z100
N230 T3 D1                          ; zapichovací nůž typ 520, šířka 3 mm
N240 G96 S120 M4
N250 G95 F0.1
N260 G0 X35 Z5
N270 CYCLE930(30,-25,4,4,2,,0,0,0,0,0,0,0,0.2,0,1,10130,,1,0,0.1,0,0.2,0.1,2,10)
N280 G0 X100 Z100
N290 T4 D1                          ; závitový nůž typ 540, stoupání 2
N300 G97 S800 M4
N310 G0 X35 Z8
N320 CYCLE99(0,30,-23,,4,0,1.226,0.1,30,0,6,2,2,300103,1,1,0.3,0,0,0,1,0,0,1,,,,2,0)
N330 G0 X100 Z100
N340 T5 D1                          ; upichovací nůž typ 530, druhý břit D+1
N350 G0 X55 Z5
N360 CYCLE92(50,-50,10,0,1,1,120,2000,4,0.1,0.05,800,0,0,,2,11000)
N370 G0 X100 Z100 M9
N380 M5
N390 M30
```

## Rozbor volání

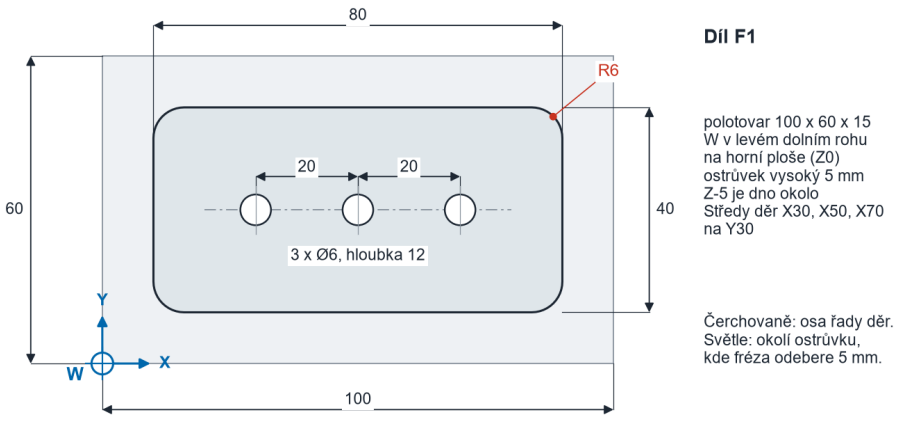
| Blok | Co znamenají hlavní hodnoty |
|---|---|
| N80 | X0=50, Z0=2, X1=-1,6, Z1=0, XM a ZM stejné jako konec, poloha 1 vnější vpředu, D=2, UX=UZ=0, VARI 12 příčně hrubě, SC=1, F=0,25, NR=0, DMODE=2 G18. Sestaveno podle příkladu Siemens |
| N90 | X0=50, Z0=0, X1=30, Z1=-40, D=2, UX=0,4, UZ=0,1, VARI 11 podélně hrubě |
| N150 | stejný roh, UX=UZ=0, VARI 21 podélně dokončení, F=0,1 |
| N270 | X0=30, Z0=-25, B1=4, T1=2 přírůstkově (_AMODE=10), UX 0,2 a UZ 0,1, D=0, VARI 10130: obojí, podélně vnější +Z, samostatné přídavky, takže zápich leží od Z-25 do Z-21. F=0,1, N=1, NR=0 |
| N320 | Z0=0, X0=30, Z1=-23, LW=4, LR=0, H1=1,226, U=0,1, αP=30, ND=6, NN=2, P=2, VARI 300103: vnější degresivně, jeden bok, hrubování i dokončení. N=1, VR=1, _PITA=1, _DMODE=2 |
| N360 | X0=50, Z0=-50, X1=10, X2=0, sražení 1, SC=1, V=120, SV=2000, smysl 4, F=0,1, FR=0,05, SR=800, bez zachytávače, _AMODE=11000: sražení a konstantní řezná rychlost, X1 a X2 absolutně |

Kontrola: závit končí na Z-23 uprostřed zápichu (Z-21 až Z-25). Hloubka zápichu 2 mm je větší než hloubka závitu 1,226 mm. Vyložení polotovaru musí být větší než Z-50 plus šířka nože. Hodnota H1 = 1,226 je převzatá z příkladu Siemens pro stoupání 2. Blok N80 je stejný tvar jako příklad Siemens, jen s Ø50, bez přídavku a s jiným posuvem. Bloky N90, N150, N270, N320 a N360 jsou sestavené podle tabulek parametrů, takže je zvlášť kontroluj v okně cyklu: najeď na ně a stiskni šipku vpravo.

# 15. Frézování: dva vzorové programy

> **Pozor:** Ani tyto programy **neběžely na stroji**. Souřadnice jsou ověřené výpočtem, syntaxe porovnaná s manuály. Před použitím je zkontroluje UOV a prověříš je simulací.

## Díl F1: kontura s korekcí a řada děr




Díl F1. Ostrůvek 80 x 40 s rádiusy R6 obrobený do hloubky 5 mm a řada tří děr.

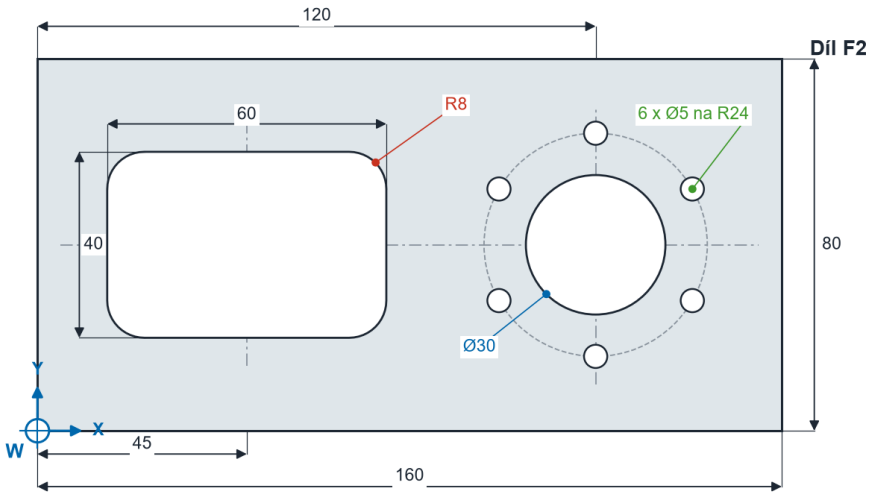
```
N10 G17 G54 G90 G71                ; rovina X/Y, nula, absolutně, mm
N20 T1 M6                          ; stopková fréza Ø20, typ 120
N30 D1                             ; korekce délky
N40 G94 S1600 M3 M8
N50 G0 X-12 Y-14                   ; start vedle polotovaru
N60 Z5
N70 G1 Z-5 F320                    ; na hloubku mimo materiál
N80 G1 G41 X10 Y0                  ; korekce vlevo, najetí na svislou stranu
N90 Y44
N100 G2 X16 Y50 CR=6
N110 G1 X84
N120 G2 X90 Y44 CR=6
N130 G1 Y16
N140 G2 X84 Y10 CR=6
N150 G1 X16
N160 G2 X10 Y16 CR=6
N170 G1 Y24                        ; přejetí začátku
N180 G1 G40 X-12 Y24               ; korekce vypnutá, odjezd z kontury
N190 G0 Z100 M5 M9
N200 T2 M6                         ; navrtávák, typ 220
N210 D1
N220 G94 F120 S1500 M3 M8
N230 G0 X30 Y30
N240 Z20
N250 MCALL CYCLE81(20,0,1,-3,,0,0,1,12)
N260 HOLES1(30,30,0,0,20,3,0,0,,,1)
N270 MCALL
N280 G0 Z100 M5 M9
N290 T3 M6                         ; vrták Ø6, typ 200
N300 D1
```

```
N310 G94 F100 S1500 M3 M8
N320 G0 X30 Y30
N330 Z20
N340 MCALL CYCLE82(20,0,1,-12,,0,0,1,12)
N350 HOLES1(30,30,0,0,20,3,0,0,,,1)
N360 MCALL
N370 G0 Z100 M5 M9
N380 M30
```

### Výpočtová kontrola F1

| Co | Výpočet |
|---|---|
| Směr a strana | kontura po směru hodin, nástroj vlevo od kontury: G41, oblouky G2, s M3 sousledně |
| N80 | střed nástroje skončí na X0, Y0. Start X-12, Y-14 je od polotovaru dál, než je rádius nástroje. Pás 10 mm kolem ostrůvku odebere Ø20 na jeden průjezd |
| N100 až N160 | středy R6: X16 Y44, X84 Y44, X84 Y16, X16 Y16. Každý začátek i konec je od středu přesně 6,000 |
| Zbytek rohů | roh polotovaru je od středu R6 vzdálený 22,63. Dosah nástroje je 6 + 10 + 10 = 26, roh se tedy odebere |
| N260 | X0=30, Y0=30, α0=0, L0=0, L=20, N=3: díry X30, X50, X70 na Y30, všechny leží na ostrůvku |
| N250, N340 | RP=20, Z0=0, SC=1, Z1=-3 a -12 absolutně, _DMODE=1 G17, _AMODE=12 absolutní hloubka a prodleva v s |

## Díl F2: čelo, kapsy a kružnice děr s rámcem




polotovar 160 x 80 x 20, horní plocha polotovaru Z1, hotová plocha Z0. Kapsa hloubky 8, kruhová kapsa hloubky 6, díry hloubky 15.

Díl F2. Čelní frézování, pravoúhlá a kruhová kapsa a 6 děr na kružnici natočené o 30 stupňů.

```
N10 G17 G54 G90 G71
N20 T1 M6                          ; čelní fréza Ø50, typ 140
N30 D1
N40 G94 S1200 M3 M8
N50 G0 Z50
N60 CYCLE61(50,1,1,0,0,0,160,80,1,60,0,500,31,0,1,10)
N70 G0 Z100 M5 M9
N80 T2 M6                          ; stopková fréza Ø12, typ 120, řeže přes střed
N90 D1
N100 G94 S2600 M3 M8
```

```
N110 G0 Z50
N120 POCKET3(50,0,1,8,60,40,8,45,40,0,3,0.2,0.1,300,80,0,21,50,0,0,0,3,1,0,0,0,11100,11,111)
N130 POCKET3(50,0,1,8,60,40,8,45,40,0,8,0,0,200,80,0,22,50,0,0,0,3,1,0,0,0,11100,11,111)
N140 POCKET4(50,0,1,6,30,120,40,3,0,0,300,80,0,21,50,0,0,3,1,0,0,0,10100,111,111)
N150 G0 Z100 M5 M9
N160 T3 M6                          ; navrtávák, typ 220
N170 D1
N180 G94 F120 S1800 M3 M8
N190 G0 Z20
N200 TRANS X120 Y40                 ; nula do středu kružnice
N210 AROT RPL=30                    ; natočení o 30 stupňů
N220 MCALL CYCLE81(20,0,1,-2,,0,0,1,12)
N230 HOLES2(0,0,24,0,0,6,1000,0,,,1)
N240 MCALL
N250 TRANS                          ; rámce smazat před výměnou
N260 G0 Z100 M5 M9
N270 T4 M6                          ; vrták Ø5, typ 200
N280 D1
N290 G94 F100 S1900 M3 M8
N300 G0 Z20
N310 TRANS X120 Y40
N320 AROT RPL=30
N330 MCALL CYCLE82(20,0,1,-15,,0,0,1,12)
N340 HOLES2(0,0,24,0,0,6,1000,0,,,1)
N350 MCALL
N360 TRANS
N370 G0 Z100 M5 M9
N380 M30
```

## Rozbor a kontrola F2

| Blok | Hodnoty a kontrola |
|---|---|
| N60 | RP=50, Z0=1 polotovar, SC=1, Z1=0, X0=0, Y0=0, délka 160, šířka 80 přírůstkově, DZ=1, DXY=60 % průměru, UZ=0, F=500, VARI 31: hrubě, podle 1. osy střídavě, _AMODE=10 |
| N120 | RP=50, Z0=0, SC=1, Z1=8 přírůstkově (_AMODE=111), L=60, W=40, R=8, střed X45 Y40, α0=0, DZ=3, UXY=0,2, UZ=0,1, F=300, FZ=80, sousledně, VARI 21 hrubě a šroubovice, DXY=50 %, ER=3, EP=1, _GMODE=11100 střed a úplné obrobení. Rozsah kapsy X15 až X75, Y20 až Y60. R8 je větší než rádius frézy 6, ER=3 není větší než rádius frézy |
| N130 | stejná kapsa, DZ=8, UXY=UZ=0, F=200, VARI 22 dokončení |
| N140 | Z1=6 přírůstkově, Ø30 (_DMODE=111 je průměr), střed X120 Y40, DZ=3, F=300, FZ=80, VARI 21, DXY=50 %, ER=3, EP=1. Rozsah X105 až X135, od první kapsy 30 mm |
| N230 | střed X0 Y0 (po TRANS je to X120 Y40), R=24, α0=0, α1=0, N=6, _VARI=1000 plná kružnice, přímé přejezdy, _DMODE=1. Po AROT leží díry na 30, 90, 150, 210, 270 a 330 stupních: X140,78 Y52; X120 Y64; X99,22 Y52; X99,22 Y28; X120 Y16; X140,78 Y28 |
| Stěny | mezi dírou a kruhovou kapsou 24 - 15 - 2,5 = 6,5 mm; k hornímu okraji 80 - 64 - 2,5 = 13,5 mm; k pravé kapse 99,22 - 2,5 - 75 = 21,72 mm |

Volání POCKET3 a POCKET4 jsou postavená přesně podle příkladu ShopMill v manuálu Milling (stejné pořadí, stejné _GMODE, _DMODE, _AMODE), jen s jinými rozměry. POCKET3 s VARI 22 a CYCLE61 s jinými rozměry jsou odvozené z tabulek. Polotovar pro simulaci zadej softklávesou "Blank" před prvním nástrojem, řízení zapíše WORKPIECE samo. V tabulce nástrojů musí mít T2 správný typ a počet zubů a musí řezat přes střed.

# 16. Sinumerik vedle Mikroprogu a Heidenhainu

Ve škole se setkáš s více řízeními. Princip je stejný: nástroj, korekce, nula, souřadnice, řezné podmínky, program, simulace. Rozdíly jsou v zápisu a v ovládání. Tabulka je záměrně obecná: u Mikroprogu a Heidenhainu nic neuvádí jako přesný návod, to najdeš ve školních materiálech ke konkrétnímu stroji.

| Téma | Sinumerik (podle tohoto manuálu) | Na co si dát pozor u jiného řízení |
|---|---|---|
| Styl programu | bloky N s adresami, krokový program ShopTurn, ShopMill jako volba | Mikroprog je programování po řádcích. Heidenhain má podle řízení dialogové programy s bloky jako TOOL CALL a CYCL DEF |
| Cykly | CYCLE..., POCKET..., HOLES... s pevným pořadím v závorce, vyplňují se v okně | jinde jsou jiná čísla a jiný zápis cyklů, parametry nikdy nepřenášej |
| Stejné G číslo | G26 je tady horní mez otáček | stejné číslo může jinde znamenat něco úplně jiného, vždy si ho vyhledej |
| Nástroj | T a D, M6 podle stroje, typy podle čísel | zápis výměny a čísla korekcí se liší |
| Nula | G54 až G57 a další, hrubý a jemný posun, tabulka v Parameter | jiný název, jiná tabulka, jiný postup naškrábnutí |
| Korekce rádiusu | G41, G42, G40 | ověř význam na svém řízení a jestli se počítá v cyklech |
| Simulace | softklávesa Simulation, SB1 až SB3, DRY | princip stejný, jiné ovládání |
| Alarmy | oblast Diagnosis, čísla a text | čísla nejsou přenositelná |

> **Pozor:** Program se mezi řízeními nepřenáší. Ani když něco vypadá stejně, nespoléhej na to, že to stejně funguje. Pokaždé program prověř simulací a během po blocích.

# 17. Cvičení

Cvičení dělej na papír nebo v simulaci, ke stroji jen s UOV. U programů může být správně i jiný zápis. Nejdřív si zakryj pravý sloupec.

| Č. | Zadání | Řešení |
|---|---|---|
| 1 | Čtení bloku. Vysvětli každé slovo: N60 G54 G18 G0 X82 Z0.2 a N40 G96 S300 LIMS=3000 M4 M8. | Číslo bloku, nula 1, rovina Z/X, rychloposuv, Ø82, Z0,2. vc 300 m/min, mez 3000 ot/min, proti smyslu hodin, chlazení. |
| 2 | Průměr. Čep Ø42 jede o 0,5 mm do materiálu na stranu. Co napíšeš s DIAMON a co s DIAMOF? | DIAMON: X41 (o 1 mm na průměr). DIAMOF: původně X21, nově X20.5. |
| 3 | Otáčky. vc = 150 m/min, Ø40 a Ø10, LIMS=3000. Jaké budou otáčky? | Ø40: 150000 / (3,14 x 40) = 1194 ot/min. Ø10: vyšlo by 4775, LIMS omezí na 3000 ot/min. |
| 4 | Posuv na zub. Fréza se 4 zuby, FZ=0.05, S2000. Spočítej posuv na otáčku a za minutu. | 0,05 x 4 = 0,2 mm/ot, 0,2 x 2000 = 400 mm/min. |
| 5 | Oblouk. Nástroj je na X20 Z-10, dutý rádius R5 přejde do čela Ø30. Osa X nahoru, jízda k -Z. Doplň blok. | G2 X30 Z-15 CR=5. Střed je v r15, Z-10, Δr = 5, ΔZ = 5. |
| 6 | G41 nebo G42. Vnější obdélník frézuješ proti směru hodin, nástroj je vně dílu. Kterou korekci použiješ? Je to s M3 sousledně? | Nástroj je vpravo od kontury, tedy G42. Frézování je nesousledné. |

| Č. | Zadání | Řešení |
|---|---|---|
| 7 | Cyklus. Přečti CYCLE81(20,0,1,-3,,0,0,1,12). Co je RP, Z0, SC, Z1? Je hloubka absolutní? | RP=20, Z0=0, SC=1, DP=-3. _AMODE=12: jednotky 2 = absolutně, desítky 1 = prodleva v sekundách. |
| 8 | Vzor. Napiš volání pro 8 děr na kružnici Ø60 se středem X50 Y40, první díra na 0 stupňů. | HOLES2(50,40,30,0,0,8,1000,0,,,1). Zadává se rádius 30, ne průměr. |
| 9 | Rámec. Kde se ocitne bod X10 Y0, když platí TRANS X100 Y50 a AROT RPL=90 s G17? | Otočení o 90 stupňů proti směru hodin dá X0 Y10 vůči nové nule, tedy X100 Y60 vůči G54. |
| 10 | Kapsa. Napiš POCKET3 pro hrubování kapsy 50 x 30, R6, hloubka 5, střed X40 Y25, ostatní hodnoty jako v N120 dílu F2. Co je problém s frézou Ø12? | POCKET3(50,0,1,5,50,30,6,40,25,0,3,0.2,0.1,300,80,0,21,50,0,0,0,3,1,0,0,0,11100,11,111). R6 je právě rádius frézy Ø12, takže raději menší fréza nebo větší rádius. |
| 11 | Chyba. V programu je G4 F2 G1 X10 a blok N20 TRANS X10 Y10 ROT RPL=45. Co je špatně? | G4 musí mít vlastní blok. Každý rámec musí mít vlastní blok a ROT by smazal TRANS, správně AROT. |
| 12 | Postup. Popiš kroky od zapnutí stroje po první kus programu F1. | Reference, upnutí, nástroje do tabulky, měření, nula G54, program, simulace, běh SB1 se sníženým rychloposuvem, měření kusu, korekce opotřebení, AUTO. |

# 18. Kontrolní otázky a odpovědi

Nejdřív si zakryj pravý sloupec a odpovídej nahlas.

| Č. | Otázka | Odpověď |
|---|---|---|
| 1 | Kolik má Operate operačních oblastí a jak se jmenují? | Šest: Machine, Parameter, Program, Program Manager, Diagnosis, Start-up. |
| 2 | Které provozní režimy znáš? | JOG, MDA, AUTO. Podrežimy REF POINT a REPOS patří k JOG, TEACH IN k AUTO a MDA. |
| 3 | Co udělá RESET a co CYCLE STOP? | RESET přeruší program, další start jede od začátku. CYCLE STOP zastaví a další start pokračuje. |
| 4 | Proč jsou před referencí zvýšená rizika? | Softwarové koncové spínače a omezení prostoru neplatí a poloha na displeji není spolehlivá. |
| 5 | Jaký je rozdíl mezi MCS a WCS? | MCS nepočítá s nulami, korekcemi a otáčením. WCS je souřadnice obrobku. |
| 6 | Jak funguje LIMS? | Určuje horní mez otáček při G96, G961 nebo G97 a zůstává uložená i po konci programu. |
| 7 | Co se stane s posuvem po G96? | Zapne se G95. Když předtím G95 neplatilo, musíš zadat nové F. |
| 8 | Jaký je rozdíl mezi T a D? | T vybírá nástroj, D sadu korekcí břitu. D0 korekce vypne. |
| 9 | Jak probíhá výměna nástroje na frézce? | T nástroj připraví, M6 ho vloží do vřetena a aktivuje. Korekce se zapnou s D. |
| 10 | Co znamená CR=-20? | Oblouk o rádiusu 20 s úhlem větším než 180 stupňů. |
| 11 | Kdy platí G41 a kdy G42? | G41: nástroj vlevo od kontury ve směru jízdy. G42: vpravo. G40 korekci vypne. |
| 12 | Jaké je pořadí G54, TRANS a ROT? | G54 je nastavitelná nula v tabulce. TRANS a ROT jsou programovatelné rámce vztažené k ní a každý má vlastní blok. |
| 13 | Čím se liší TRANS a ATRANS? | TRANS nahrazuje, maže předchozí rámce. ATRANS přičítá. |
| 14 | Jak ukončíš MCALL? | Samotným MCALL v bloku. |

| Č. | Otázka | Odpověď |
|---|---|---|
| 15 | Kde musí ležet RP vůči Z0? | Před Z0. Jinak přijde hlášení Reference plane defined incorrectly. |
| 16 | Co je _VARI v POCKET3 = 21? | Hrubování (jednotky 1) se zanořením po šroubovici (desítky 2). |
| 17 | Co je ER a jaká je mez? | Rádius šroubovice. Nesmí být větší než rádius frézy, jinak zůstane materiál. |
| 18 | Jaký je rozdíl mezi SB1, SB2, SB3? | SB1 stop po strojních blocích mimo cykly, SB2 i po datových, SB3 po strojních i v cyklech. |
| 19 | Proč neobrábět s DRY? | Zkušební posuv může překročit dovolené řezné hodnoty a poškodit obrobek nebo stroj. |
| 20 | Co potřebuje simulace? | Polotovar (WORKPIECE) a platnou nulu v tom místě programu. |
| 21 | Co udělá Delete active ZO? | Nevratně smaže aktivní nulu. |
| 22 | Co potřebuje ShopTurn nebo ShopMill? | Softwarovou volbu ShopMill/ShopTurn. Program má hlavičku, bloky a konec. |

# 19. Slovník

| Pojem | Vysvětlení |
|---|---|
| DRY | zkušební posuv místo programovaného |
| Ekvidistanta | rovnoběžná dráha ve vzdálenosti rádiusu nástroje |
| Frame, rámec | přepočet souřadnic, například TRANS a ROT |
| MCS, Machine | souřadnice stroje |
| MDA | ruční zápis a provedení bloků G kódu |
| MPF, SPF, WPD | hlavní program, podprogram, složka obrobku |
| Nastavitelná nula | G54 a další, hodnota je v tabulce nul |
| Reference | najetí R, srovná řízení a stroj |
| REPOS | návrat na konturu po odjetí |
| RP, SC, Z0 | rovina vyjetí, bezpečná vzdálenost, referenční bod v cyklu |
| Naškrábnutí | lehké dotknutí nástrojem pro určení polohy (scratching) |
| ShopTurn, ShopMill | krokové programy, volba řízení |
| Softklávesa | tlačítko u obrazovky, význam dle okna |
| SZS | nastavitelný nulový systém mezi základním a programovatelným rámcem |
| TEACH IN | tvorba programu najížděním a ukládáním poloh |
| WCS, Work | souřadnice obrobku |
| WORKPIECE | zápis polotovaru pro simulaci, vznikne přes "Blank" |
| Volba | funkce, kterou stroj musí mít zakoupenou |

# 20. Zdroje

Tvrzení o řízení vycházejí z těchto dokumentů. Jsou od starších verzí softwaru, takže na novějším řízení můžou být některé názvy a možnosti jiné.

- **Siemens: SINUMERIK 840D sl / 828D, Fundamentals, Programming Manual**, 03/2013, 6FC5398-1BP40-3BA1, CNC software 4.5 SP2 (590 stran). Jazyk G kódu, T, D, M6, roviny, G96, G41, rámce, tabulky příkazů. cache.industry.siemens.com.
- **Siemens: SINUMERIK 840D sl / 828D Turning, Operating Manual**, 02/2012, 6FC5398-8CP40-3BA0 (846 stran). Panel, oblasti, režimy, měření, nuly, simulace, ShopTurn, popis cyklů, příklad ShopTurn.
- **Siemens: SINUMERIK 840D sl / 828D Milling, Operating Manual**, 07/2010, 6FC5398-7CP40-0BA0, 828D CNC 4.3, 840D sl a Operate 2.6 SP1 (646 stran). Starší vydání. Měření na frézce, ShopMill, příklad s POCKET3, POCKET4, CYCLE61.
- **Siemens: SINUMERIK 840D sl G code programming, Programming Manual**, 03/2009, cykly od softwaru 2.6 (79 stran). Starší vydání. Pořadí a význam parametrů cyklů pro externí programy.
- HEIDENHAIN: iTNC 530, Cycle Programming, dokument 670388-25, jen pro obecný příklad TOOL CALL a CYCL DEF v kapitole 16.
- Školní materiály CNC soustruh a frézka Mikroprog a Heidenhain a Teorie k OV, jen pro navázání na učivo. Bezpečnostní pravidla v kapitole 2 jsou obecná, ne ze Siemens manuálů, kromě popisu nouzového zastavení.

### Co je z kterého dokumentu

| Syntaxe ve vzorových programech | Zdroj |
|---|---|
| T D, G96 LIMS, DIAMON, G54 G18, G41, G42, G40, G2 G3 CR, T M6, G94, G17, TRANS, AROT RPL, MCALL | Fundamentals: hlavička a příklady programů, kap. 4, 5, 7, 8.3, 9.6, 10.1, 12 |
| CYCLE951, CYCLE930, CYCLE99, HOLES2 plný zápis | G code programming a příklad v manuálu Turning, kap. 7.18 |
| CYCLE61, POCKET3, POCKET4, CYCLE81, CYCLE82 | G code programming a příklad v manuálu Milling, kap. 7.17 |
| CYCLE92, HOLES1 plný zápis | G code programming, bez příkladu s hodnotami, popis v Turning kap. 8.1 a 8.2 |

> **Pamatuj:** Manuál nenahrazuje školení, návod ke stroji ani dokumentaci výrobce. Přesná dostupnost funkcí závisí na verzi softwaru a na výrobci stroje, o práci na stroji rozhoduje UOV.